

PERANCANGAN STRATEGIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN TECHNOPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTRE (TDC) ITS

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Strategis SI/TI
Dosen pengampu : Assoc. Prof. Dr. Sholiq, ST, M.Kom, M.SA



DISUSUN OLEH KELOMPOK 2 :

Oryza Reynaleta Wibowo	5026231081
Tiffany Catherine Prasetya	5026231022
Arsya Nueva Delavera	5026231099
Nadya Luthfiyah Rahma	5026231023
Nadia Ayula Assyaputri	5026231090
Muhammad Ridho Utomo	5026231143
Zaskia Mu'azatun Mahmud	5026231021
Binar Faisha Wijdan	5026231080
Muhammad Gandhi Taqi Utomo	5026231160
Naufal Zaky Nugraha	5026231082
Missy Tiffaini Novlensia Sinaga	5026231014
Imtiyaz Shafhal Afif	5026231197
Davin Jonathan Tanus	5026231131

**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA
CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir mata kuliah Perencanaan Strategis SI/TI dengan judul **“Perancangan Strategis dan Rencana Pengembangan Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS”** tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas besar untuk merumuskan strategi pengembangan organisasi dan penyelarasan teknologi informasi pada TDC ITS. Di dalamnya dibahas mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi bisnis, hingga pemetaan strategi menggunakan *IT-Balanced Scorecard* dan portofolio aplikasi untuk mendukung visi TDC ITS ke depan.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Sholih, ST, M.Kom, M.SA** selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategis SI/TI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan ini.
2. Segenap pengurus dan anggota **Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS** yang telah bersedia menjadi objek studi dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan.
3. Rekan-rekan **Kelompok 2** atas kerja sama, dedikasi, dan diskusi yang solid dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tugas ini.
4. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan kami, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan TDC ITS serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Surabaya, Desember 2025
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR ISTILAH.....	8
BAB 1.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Tujuan.....	11
1.3 Sejarah Organisasi.....	11
1.4 Struktur Organisasi.....	12
1.5 Visi dan Misi Organisasi.....	13
1.6 Tagline Organisasi.....	13
1.7 Budaya dan Tata Nilai Organisasi.....	13
BAB 2.....	14
POSISI STRATEGIS ORGANISASI.....	14
2.1 Analisis Lingkungan Eksternal.....	14
2.1.1 Makroekonomi.....	14
2.1.2 Politik.....	15
2.1.3 Hukum/Regulasi.....	15
2.1.4 Teknologi dan Transformasi Digital.....	16
2.1.5 Tenaga Kerja Upah Minimum.....	16
2.1.6 Sosial.....	17
2.1.7 Identifikasi Lingkungan Eksternal.....	17
2.2 Analisis Lingkungan Internal.....	19
2.3 Analisis Posisi Strategis Perusahaan.....	26
BAB 3.....	35
STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN.....	35
3.1 Asumsi.....	35
3.2 Formulasi Strategi.....	38
3.3 Peta Strategi dengan Balanced Scorecard.....	42
3.4 Roadmap Strategi.....	43
BAB 4.....	46
PENYELARASAN STRATEGI BISNIS DENGAN IT-BSC.....	46
4.1 Identifikasi 4 Perspektif Strategic IT-BSC.....	46
4.2 Strategic IT-BSC.....	51
4.2.1 Penyelarasan IS Needs dan Strategi IT-BSC.....	51
4.2.2 Peta Strategi IT BSC.....	52
4.2.3 IT BSC.....	53
4.3 Penyelarasan IT-BSC dan BSC Bisnis.....	55
BAB 5.....	59
PEMODELAN PROSES BISNIS LAYANAN.....	59
5.1 Overview Proses Bisnis.....	59
5.2 Proses Bisnis TDC Academy.....	60

BAB 6.....	62
DATA DAN INFORMASI.....	62
6.1 Identifikasi Data/Informasi yang Dibutuhkan.....	62
6.2 Deskripsi Data/Informasi yang Dibutuhkan.....	65
6.3 Hubungan Antar Data/Informasi.....	68
BAB 7.....	70
PORTOFOLIO APLIKASI.....	70
7.1 Identifikasi Aplikasi.....	70
7.2 Deskripsi Aplikasi.....	72
7.3 Hubungan Antar Aplikasi.....	74
7.4 Portofolio Aplikasi.....	74
REFERENSI.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi TDC ITS.....	10
Gambar 2.1 Posisi SPACE Matrix TDC ITS.....	33
Gambar 2.2 Pemetaan BCG TDC ITS.....	35
Gambar 2.2 Peta Strategi TDC ITS.....	43
Gambar 3.1 Roadmap Strategi TDC ITS.....	46
Gambar 4.1 Gambar Peta Strategi IT-BSC TDC ITS.....	54
Gambar 4.2 Gambar Peta Strategi TDC ITS.....	60
Gambar 5.1 Gambar Helicopter View Proses Bisnis TDC ITS.....	61
Gambar 5.2 Gambar Proses Bisnis TDC Academy.....	62
Gambar 7.1 Hubungan Antar Aplikasi TDC ITS.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Identifikasi Faktor Eksternal TDC ITS.....	16
Tabel 2.2 Tabel Deskripsi Kondisi Kinerja Layanan TDC ITS.....	20
Tabel 2.3 Helicopter View dari Proses Bisnis TDC ITS.....	23
Tabel 2.4 Tabel Identifikasi Faktor Internal TDC ITS.....	25
Tabel 2.5 Tabel Analisis IFAS TDC ITS.....	27
Tabel 2.6 Tabel Analisis EFAS TDC ITS.....	29
Tabel 2.7 Tabel Analisis SPACE Matrix TDC ITS.....	32
Tabel 2.7 Tabel Analisis BCG TDC ITS.....	34
Tabel 3.1 Tabel Asumsi terhadap Faktor Eksternal.....	36
Tabel 3.2 Tabel Asumsi terhadap Faktor Internal.....	38
Tabel 3.3 Tabel Analisis TOWS Matrix TDC ITS.....	39
Tabel 3.4 Tabel Perhitungan QSPM TDC ITS.....	41
Tabel 3.5 Tabel Roadmap Strategi TDC ITS 2026-2030.....	44
Tabel 4.1 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Corporate Contribution.....	47
Tabel 4.2 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif User Orientation.....	49

Tabel 4.3 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Operational Excellence.....	50
Tabel 4.4 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Corporate Contribution.....	51
Tabel 4.5 Tabel KPI IT-BSC TDC ITS.....	55
Tabel 6.1 Tabel Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan Proses Bisnis TDC ITS.....	64
Tabel 6.2 Tabel Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan IS Needs TDC ITS.....	66
Tabel 7.1 Tabel Identifikasi Aplikasi Strategis untuk TDC ITS.....	72
Tabel 7.2 Tabel Deskripsi Aplikasi Strategis untuk TDC ITS.....	74
Tabel 7.3 Tabel Analisis McFarlan Strategy Grid Aplikasi Strategis untuk TDC ITS.....	77

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Akronim/Singkatan	Definisi Berdasarkan Dokumen
Technopreneurship Development Center	TDC	Organisasi Kegiatan Mahasiswa (UKM) resmi di ITS yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menghimpun dan mengoptimalkan potensi dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	ITS	Institusi induk dari TDC. Memiliki visi sebagai Entrepreneurial University 2045.
Anggota Muda	AMDA	Istilah untuk anggota baru atau staf yang menjalani regenerasi di TDC ITS.
TDC Summit Fest		Acara besar tahunan yang diselenggarakan oleh TDC ITS yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara.
TDC Academy		Program yang diselenggarakan TDC ITS, salah satunya untuk pengembangan keterampilan kewirausahaan. Proses bisnisnya difokuskan pada pelatihan dan kompetisi.
Workshop Entrepreneurship & Technology	WE&T	Nama awal dari komunitas TDC, yang berdiri pada 3 Oktober 1993 dan berfokus pada pengembangan bisnis berbasis teknologi terbaru.
Perencanaan Strategis SI/TI	PSTI	Mata kuliah yang menjadi latar belakang penyusunan laporan ini.
Balanced Scorecard	BSC	Sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memvisualisasikan strategi organisasi dan mengukur kinerja dalam empat perspektif.

IT-Balanced Scorecard	IT-BSC	Pendekatan yang digunakan untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan SI/TI selaras dengan tujuan strategis organisasi.
Direktorat Kemahasiswaan ITS	Ditmawa ITS	Sumber pendanaan institusional utama TDC ITS.
Ikatan Orang Tua Mahasiswa	IKOMA	Sumber pendanaan institusional utama TDC ITS selain Ditmawa.
Quantitative Strategic Planning Matrix	QSPM	Metode analisis untuk menentukan strategi yang paling prioritas berdasarkan tingkat daya tarik setiap strategi.
Internal Factors Analysis Summary	IFAS	Analisis yang digunakan dalam SWOT untuk merangkum dan mengevaluasi faktor internal organisasi.
External Factors Analysis Summary	EFAS	Analisis yang digunakan dalam SWOT untuk merangkum dan mengevaluasi faktor eksternal organisasi.
Boston Consulting Group	BCG	Analisis yang digunakan untuk memetakan kinerja program kerja berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar.
Strength, Weakness, Opportunities, Threat	SWOT	Metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan/lembaga.
Technology, Opportunities, Weakness, Strength	TOWS	Matriks yang digunakan untuk mengintegrasikan hasil analisis SWOT menjadi empat alternatif strategi utama (SO, WO, ST, WT).
Strategic Position and ACtion Evaluation	SPACE Matrix	Kerangka kerja untuk menentukan posisi strategis organisasi berdasarkan dimensi internal (Financial Strength & Competitive Advantage) dan eksternal (Industrial Strength & Environmental Stability).
Key Performance Indicator	KPI	Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur capaian organisasi dan program secara objektif.
Critical Success Factor	CSF	Faktor-faktor penting yang harus dikelola dengan baik agar organisasi berhasil mencapai tujuannya.
Sistem Informasi (SI) / Teknologi Informasi (TI)	SI/TI	Sistem dan teknologi yang berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional, komunikasi, dokumentasi, dan strategi organisasi.
IS Needs		Kebutuhan Sistem Informasi yang muncul dari analisis proses



		bisnis dan strategi TDC.
--	--	--------------------------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang kian pesat, digitalisasi telah menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Transformasi digital tidak hanya merevolusi cara bisnis beroperasi, tetapi juga menempatkan perusahaan yang berhasil mengadopsinya pada posisi yang lebih unggul dalam beradaptasi dengan perubahan, memenuhi ekspektasi pelanggan, serta mempertahankan daya saing. Saat ini, integrasi inovasi teknologi dengan keberlanjutan diakui penting untuk mengatasi tantangan global sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, tren kewirausahaan di kalangan mahasiswa semakin meningkat, sejalan dengan semangat generasi muda untuk mandiri secara finansial dan menciptakan inovasi. Data SMERU menunjukkan 73 persen anak muda Indonesia memiliki minat kuat menjadi wirausaha (Panangian, 2025). Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk membentuk lingkungan kewirausahaan berbasis teknologi di lingkungan kampus.

Technopreneurship Development Center (TDC) ITS hadir sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat di bidang technopreneurship, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru ingin memulai. Sebagai UKM resmi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), TDC bertujuan menghimpun dan mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Di bawah bimbingan dosen dan praktisi berpengalaman, TDC ITS menyelenggarakan berbagai program seperti TDC Academy, Mentoring, hingga TDC Summit Fest sebagai sarana pengembangan keterampilan kewirausahaan, manajerial, dan jaringan bisnis.

Arah pengembangan TDC ITS disusun secara sistematis dalam empat aspek utama, yaitu kompetitif, katalisator perubahan, sinergis, dan kolaboratif. Aspek kompetitif bertujuan mendorong anggota untuk berprestasi melalui pelatihan dan kompetisi. Selanjutnya, aspek katalisator perubahan yang berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif. Aspek sinergis berperan dalam pengembangan komunikasi dan transfer pengetahuan internal. Terakhir, aspek kolaboratif yang bertujuan memperluas jejaring eksternal melalui kerja sama dengan berbagai institusi. Dengan kerangka pengembangan ini, TDC ITS berkomitmen membangun ekosistem technopreneur yang berkelanjutan, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sejak pertama kali dicetuskan dengan nama Workshop Entrepreneurship & Technology (WE&T) pada tahun 1993, TDC ITS terus berkembang hingga saat ini telah memiliki 54 program kerja dan agenda. Namun, untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal, diperlukan analisis strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang komprehensif. Analisis ini akan membantu TDC ITS dalam mengidentifikasi kekuatan internal, memanfaatkan peluang eksternal, serta merancang strategi digital yang tepat. Dengan pendekatan strategis yang terukur, TDC ITS diharapkan mampu mempercepat transformasi digital anggotanya, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi nyata bagi pengembangan kewirausahaan di tingkat lokal maupun nasional.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis dan rencana pengembangan Technopreneurship Development Center (TDC) ITS adalah memberikan arah yang jelas, terukur, dan

berkesinambungan bagi pengembangan organisasi di masa depan. Dokumen perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman strategis agar setiap program, kebijakan, dan kegiatan TDC dapat dirancang, dijalankan, serta dievaluasi dengan konsisten. Dengan demikian, perencanaan strategis ini tidak hanya mendukung penguatan kapasitas internal, tetapi juga memperkuat kontribusi TDC ITS terhadap ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus dan masyarakat luas.

1.2.1 Tujuan umum

Memberikan landasan strategis bagi TDC ITS dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengembangan kewirausahaan mahasiswa secara sistematis, selaras dengan visi ITS sebagai *Entrepreneurial University 2045*.

1.2.2 Tujuan Khusus

Secara lebih rinci, tujuan pengembangan TDC ITS meliputi:

1. Menetapkan arah strategis pengembangan TDC ITS dalam menghadapi tantangan kewirausahaan mahasiswa di era digital.
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang relevan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta perluasan jejaring.
3. Menjadi acuan dalam pembagian peran, penetapan target, serta evaluasi capaian organisasi secara berkala.
4. Mengintegrasikan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam strategi pengembangan TDC.
5. Menyediakan kerangka dasar yang memastikan setiap langkah pengembangan selaras dengan kebutuhan mahasiswa serta tren global technopreneurship.

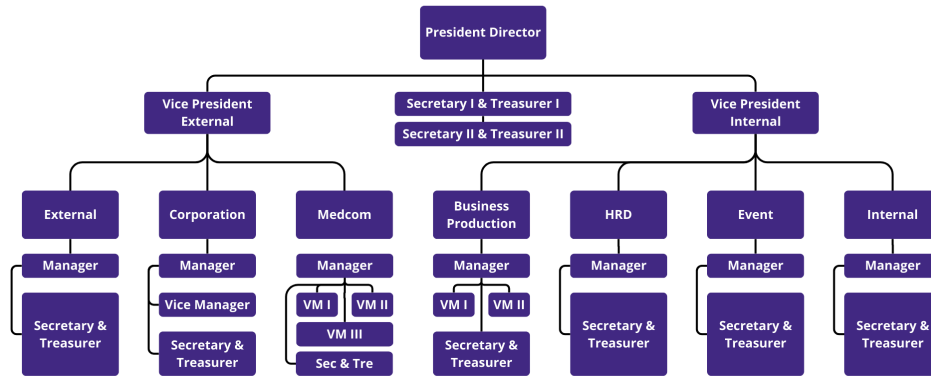
1.3 Sejarah Organisasi

UKM TDC (Technopreneurship Development Center) ITS berawal dari sebuah komunitas yang dipelopori oleh Agus Ma'ksun, mantan Ketua Senat ITS. Saat itu, komunitas ini dikenal dengan nama Workshop Entrepreneurship & Technology (WE&T). Resminya, komunitas ini berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 1993. WE&T berfokus pada pengembangan bisnis berbasis teknologi terbaru. Sempat mengalami periode ketidakaktifan pada tahun 2006-2007, WE&T diaktifkan kembali oleh Embong Suwito.

Seiring waktu dan kebutuhan yang berkembang, komunitas ini resmi berganti nama menjadi TDC pada tahun 2015, dengan adanya proposal penggantian nama yang diajukan pada tahun 2014. TDC memiliki misi untuk menjadi wadah pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa ITS. Sejak saat itu, TDC aktif mengadakan berbagai program seperti pelatihan, mentoring, dan kerja sama dengan perusahaan maupun komunitas bisnis eksternal. Melalui kegiatan ini, TDC bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan *technopreneurship* serta membantu mereka memulai dan mengembangkan usaha. Hingga kini, TDC terus berperan penting dalam mencetak technopreneur muda yang inovatif dan siap bersaing di dunia industri.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang dimiliki oleh Technopreneurship Development Center (TDC) ITS adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi TDC ITS

1. Director
Direktur memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan TDC ITS yang profesional serta menampilkan citra positif dalam bidang kewirausahaan teknologi di ITS. Mengintegrasikan semua departemen di TDC, mengoordinasikan, dan mensinergikan seluruh staf TDC.
2. Business Production
Bagian Produksi Bisnis bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum yang dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan anggota muda (AMDA).
3. Corporation
Corporation bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis TDC dan pengembangan anggotanya melalui keterampilan dan pengalaman kewirausahaan yang praktis dan berbasis lapangan.
4. Event Management
Bagian Manajemen Acara bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara besar tahunan TDC ITS, yaitu TDC Summit Fest.
5. External
Bagian eksternal yang bertanggung jawab atas komunikasi dan kerja sama eksternal TDC ITS.
6. HRD
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti namanya, bertanggung jawab atas regenerasi Anggota Muda (AMDA) dan bertanggung jawab atas data Anggota Muda dan Staf TDC ITS.
7. Internal
Bagian internal yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rasa kebersamaan di antara anggota, termasuk pejabat, staf, dan anggota muda (AMDA). Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan seperti keluarga.
8. Media & Communication
Divisi Media & Komunikasi yang bertanggung jawab atas semua aspek komunikasi, informasi, dan media yang mendukung branding dan publikasi kegiatan ITS TDC UKM. Bertindak sebagai wajah organisasi dalam menyampaikan pesan kepada anggota UKM, ITS KM, dan masyarakat luas.

1.5 Visi dan Misi Organisasi

1.5.1 Visi

Mewujudkan TDC sebagai Organisasi Kewirausahaan yang Sinergis, Kolaboratif dan Kompetitif Demi Mewujudkan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan sebagai Katalisator Perubahan Masa Depan.

1.5.2 Misi

1. Membangun Hubungan dan Tujuan Organisasi yang Sinergis Serta Menumbuhkan Rasa Kepemilikan Antar Seluruh Elemen Internal TDC ITS
2. Mendorong Keterlibatan Aktif Dalam Berbagai Peluang Kolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Memperluas Cakupan Kerjasama dan Menjaga Hubungan Baik TDC ITS
3. Menumbuhkan Lingkungan Kompetitif Kepada Seluruh Anggota TDC ITS Melalui Pelatihan Kompetisi dan Bisnis yang berkesinambungan
4. Menjadi Wadah Pengembangan Kewirausahaan dan Kemampuan Intrapersonal bagi Seluruh Elemen TDC ITS melalui berbagai program kerja yang relevan sebagai perwujudan Katalisator Perubahan.

1.5.3 Tujuan Perusahaan

Menghimpun serta mengoptimalkan potensi mahasiswa ITS dalam bidang technopreneurship, baik yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru ingin memulai. Berdasarkan visi misi TDC ITS, UKM ini berperan dalam membantu mahasiswa ITS mengoptimalkan potensi wirausaha dalam diri mereka melalui jejaring, relasi, dan kolaborasi. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan lingkungan yang aktif, kompetitif, sekaligus kolaboratif, serta berkontribusi dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan sebagai katalisator perubahan.

1.6 Tagline Organisasi

UKM TDC ITS memiliki *tagline* “Gelorakan Jiwa Usaha.”

1.7 Budaya dan Tata Nilai Organisasi

Budaya kerja UKM TDC ITS kabinet “Sinergi Elaborasi” berlandaskan pada nilai-nilai utama yang mendorong kekompakan, keterbukaan, prestasi, serta peran sebagai agen perubahan. Budaya kerja ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota dalam menjalankan program dan aktivitas organisasi. Nilai-nilai tersebut mencakup:

1. **Sinergis:** Mengutamakan kerja sama antaranggota dengan saling mendukung, saling melengkapi, dan menumbuhkan rasa memiliki demi mencapai tujuan bersama.
2. **Kolaboratif:** Menjunjung keterbukaan terhadap kerja sama, baik di dalam internal tim maupun dengan pihak eksternal, guna memperluas kesempatan dan memperkuat hasil.
3. **Kompetitif:** Mendorong semangat berprestasi melalui kompetisi sehat sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk menghasilkan inovasi.
4. **Katalisator Perubahan:** Menjadi penggerak transformasi dengan mengembangkan kualitas SDM, mencakup kemampuan kewirausahaan, manajerial, serta keterampilan intrapersonal.

Selain budaya kerja, TDC ITS juga menetapkan Tata Nilai Organisasi yang diimplementasikan dalam setiap rapat, koordinasi, dan kegiatan organisasi. Tata nilai tersebut meliputi:

1. **Respect People:** Menghargai setiap individu, baik dalam pandangan, peran, maupun kontribusinya.



2. ***Respect System***: Menjaga keteraturan dengan mematuhi mekanisme, aturan, serta alur kerja yang disepakati bersama.
3. ***Respect Time***: Menghormati waktu dengan disiplin hadir, efektif dalam rapat, dan fokus pada produktivitas.

BAB 2

POSISI STRATEGIS ORGANISASI

2.1 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal perusahaan Technopreneurship Development Center (TDC) ITS mencakup faktor-faktor yang pada dasarnya berada di luar kendali perusahaan. Faktor utama yang sering dipertimbangkan meliputi aspek makroekonomi, politik, hukum atau regulasi, teknologi dan transformasi digital, tenaga kerja dan upah minimum dan sosial. Lingkungan eksternal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk berkembang tetapi juga dapat menjadi kendala bagi kemajuan perusahaan. Berikut hasil analisis lingkungan eksternal dari Technopreneurship Development Center (TDC) ITS.

2.1.1 Makroekonomi

Faktor makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pengembangan dan strategi Technopreneurship Development Center (TDC) ITS. Salah satu indikator penting yang memengaruhi aktivitas technopreneurship adalah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yang pada tahun 2024 mencapai nilai Gross Merchandise Value (GMV) sekitar USD 90 miliar, tumbuh sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pada bulan Juli 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 9–10% pada tahun 2025. Kondisi ini menciptakan peluang bagi TDC untuk memperluas program pelatihan, inkubasi bisnis, dan kemitraan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa inflasi yang berfluktuasi, kenaikan biaya operasional kegiatan, serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat meningkatkan harga lisensi dan perangkat digital atau teknologi yang digunakan dalam kegiatan TDC ITS. Di sisi lain, terdapat dukungan pemerintah melalui kebijakan seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang menunjukkan adanya peluang strategis untuk pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi di lingkungan perguruan tinggi.

Peluang dari faktor makroekonomi juga terlihat dari semakin meningkatnya minat investor dalam sektor teknologi dan startup digital, seiring dengan tumbuhnya tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini menjadi momentum yang tepat bagi TDC ITS untuk menarik kolaborasi dengan sektor swasta, memperkuat peran sebagai pusat inovasi, serta memperluas jangkauan program inkubasi. Selain itu, tren global menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan juga membuka peluang baru bagi TDC ITS dalam mengembangkan startup berbasis teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, yang selaras dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2.1.2 Politik

Secara politik, kondisi nasional yang relatif stabil disertai dengan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan inovasi teknologi menjadi peluang strategis bagi Technopreneurship Development Center (TDC) ITS. Kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI), Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, serta *Matching Fund Kedaireka* mencerminkan dukungan konkret pemerintah terhadap pengembangan technopreneur muda di lingkungan perguruan tinggi. Dukungan tersebut memperkuat posisi TDC sebagai unit strategis ITS dalam mewujudkan visi *Entrepreneurial*

University 2045, sekaligus meningkatkan legitimasi dan daya tawar politiknya dalam menjalin kolaborasi lintas sektor.

Namun, di sisi lain, perubahan arah kebijakan, birokrasi kampus yang kompleks, serta ketergantungan pada sumber pendanaan institusional (Ditmawa atau IKOMA) dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan program. Dinamika politik di level perguruan tinggi juga berpotensi mempengaruhi prioritas pendanaan dan arah kebijakan kewirausahaan mahasiswa. Oleh karena itu, TDC perlu menerapkan strategi adaptif, memperkuat advokasi internal, serta membangun jejaring komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan kampus dan pemerintah agar tetap mampu menjaga kontinuitas dan kualitas layanan pembinaan kewirausahaan di tengah fluktuasi politik.

2.1.3 Hukum/Regulasi

Sebagai unit kegiatan mahasiswa di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITS, TDC ITS menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kebijakan internal kampus serta regulasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, kewirausahaan, dan inovasi teknologi. Peraturan internal ini mencakup pedoman organisasi kemahasiswaan, tata kelola kegiatan, serta ketentuan penggunaan fasilitas dan dana kampus dalam kegiatan kewirausahaan. Dukungan terhadap pengembangan *technopreneurship* mahasiswa juga datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui berbagai program nasional seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI), Matching Fund Kedaireka, serta Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

Selain kebijakan pendidikan tinggi, TDC juga berpedoman pada regulasi yang mengatur kegiatan usaha dan UMKM, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan pemberdayaan UMKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko (OSS RBA). Regulasi ini menjadi acuan penting agar usaha binaan mahasiswa beroperasi secara legal dan berkesempatan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Dari sisi perpajakan, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga memberikan ketentuan mengenai pajak final UMKM yang perlu dipahami oleh pelaku usaha mahasiswa.

Di bidang digital dan inovasi teknologi, TDC ITS memperhatikan perlindungan hukum terhadap karya dan data. Hal ini mencakup UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Penerapan aturan ini penting karena sebagian besar kegiatan TDC dilakukan secara daring dan melibatkan pengelolaan data peserta maupun dokumen digital.

Dengan landasan hukum yang kuat, TDC ITS memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan lembaga riset. Namun, tantangan tetap ada, seperti birokrasi kampus, kepatuhan terhadap regulasi digital, serta rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan karya dan data. Karena itu, TDC terus mendorong literasi hukum, tata kelola data yang aman, dan pembinaan yang berkelanjutan agar kegiatan *technopreneurship* di ITS dapat berjalan secara profesional, legal, dan berdampak nyata.

2.1.4 Teknologi dan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi digital yang pesat membuka peluang besar bagi TDC ITS untuk memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan technopreneurship di kampus. Teknologi kini bukan sekadar alat operasional, melainkan *enabler strategies* yang menentukan keberhasilan startup binaan TDC dalam riset, pengembangan produk, validasi pasar, hingga scale-up. Berikut adalah beberapa tren teknologi yang paling relevan dengan arah transformasi TDC.

a. Artificial Intelligence (AI)

AI dapat digunakan untuk mempercepat validasi ide bisnis, mengoptimalkan interaksi pelanggan melalui chatbot, serta mendukung *predictive analytics* untuk membaca *trend* pasar. Dengan ini, startup dapat mengurangi risiko trial and error dan meningkatkan efisiensi inovasi.

b. Data Analytics

Pemanfaatan data menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan. Bagi TDC, data analytics dapat membantu mengevaluasi efektivitas program pembinaan. Sementara bagi startup, analisis data memungkinkan mereka memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, dan menyesuaikan strategi secara lebih akurat.

c. Digital Platform

Media sosial, e-commerce, dan marketplace berfungsi tidak hanya sebagai kanal promosi, tetapi juga sebagai sarana uji pasar (*testbed*). Startup binaan TDC dapat menjangkau audiens lebih luas, mengukur respons pasar secara real time, dan membangun *brand presence* sejak tahap awal.

Saat ini, TDC ITS telah memanfaatkan platform digital dasar seperti Google Docs, Google Sheets, WhatsApp untuk koordinasi internal, serta media sosial untuk publikasi. Ke depan, transformasi dapat diarahkan pada pengembangan sistem informasi internal terintegrasi, platform showcase khusus startup binaan, dan pemanfaatan data sebagai basis evaluasi.

Dengan strategi ini, TDC ITS tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai pondasi strategis untuk mencetak technopreneur unggul yang mampu bersaing di ekosistem digital yang dinamis.

2.1.5 Tenaga Kerja Upah Minimum

Faktor tenaga kerja dan upah minimum memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS. Hal ini disebabkan karena struktur organisasi TDC sepenuhnya terdiri dari mahasiswa aktif ITS yang bekerja secara sukarela (volunteer) tanpa sistem penggajian formal. Dengan demikian, kebijakan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UMK) tidak berdampak langsung pada kegiatan internal organisasi.

Namun demikian, faktor tenaga kerja tetap relevan dalam konteks kolaborasi eksternal dan efisiensi anggaran kegiatan. Dalam beberapa program seperti *TDC Academy*, *TDC Summit Fest*, *workshop*, maupun *mentoring technopreneurship*, TDC sering melibatkan narasumber, pembicara, juri, dan mentor profesional dari luar kampus. Untuk bentuk kerja sama ini, kebijakan upah minimum dan tren kenaikan biaya jasa profesional menjadi pertimbangan penting, karena berdampak pada alokasi dana kegiatan dan kemampuan organisasi dalam menjangkau mitra berkualitas.

Selain itu, dinamika pasar tenaga kerja mahasiswa dan lulusan baru juga berpengaruh terhadap kegiatan TDC. Banyak mahasiswa yang aktif dalam magang,

proyek freelance, atau startup pribadi, sehingga ketersediaan waktu mereka untuk berkontribusi dalam kegiatan organisasi menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menuntut TDC ITS untuk mengembangkan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kolaborasi digital, agar anggota tetap dapat aktif berpartisipasi meskipun memiliki kesibukan di luar kampus.

Secara keseluruhan, meskipun faktor upah minimum tidak menjadi isu utama bagi internal TDC ITS, namun pengaruhnya terhadap biaya kolaborasi eksternal dan ketersediaan waktu SDM mahasiswa tetap perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi organisasi. Pendekatan efisien seperti kerja sama berbasis kemitraan, sponsorship, dan alumni involvement dapat menjadi solusi agar TDC tetap mampu menghadirkan pembicara berkualitas tanpa membebani anggaran kegiatan.

2.1.6 Sosial

Faktor sosial mencakup perubahan dalam perilaku dan nilai-nilai masyarakat yang dapat memengaruhi TDC ITS, terutama terkait dengan kesadaran terhadap teknologi dan kewirausahaan berbasis digital. Masyarakat Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa, semakin tertarik pada kewirausahaan teknologi dan budaya startup yang berkembang pesat. Perubahan gaya hidup digital, seperti e-learning dan remote work, juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi dan pendidikan. Kondisi sosial ini membuka peluang bagi TDC untuk memperkenalkan program-program pelatihan dan inkubasi yang lebih inovatif dan relevan dengan tren digitalisasi, namun juga menghadirkan tantangan terkait dengan kesenjangan dalam penerimaan teknologi, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tradisional.

2.1.7 Identifikasi Lingkungan Eksternal

Tabel 2.1 Tabel Identifikasi Faktor Eksternal TDC ITS

No	Faktor	Kondisi Saat Ini		Pengaruh
1	Makroekonomi	Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sekitar USD 90 miliar, meningkat 13% dari tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional sebesar 9–10% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan arah positif pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi inflasi, nilai tukar rupiah,		Stabilitas ekonomi membuka peluang TDC ITS memperluas program pelatihan dan kolaborasi startup, meskipun terdapat tantangan pada kenaikan biaya operasional dan lisensi teknologi.

		dan kenaikan biaya operasional kegiatan digital.		
2	Politik	Kondisi politik nasional relatif stabil dengan dukungan kuat pemerintah terhadap kewirausahaan dan inovasi teknologi. Program nasional seperti MBKM, PKMI, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan Matching Fund Kedaireka menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem technopreneurship di perguruan tinggi. Di tingkat institusi, visi ITS sebagai Entrepreneurial University 2045 turut memperkuat arah strategis TDC dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa.		Menciptakan peluang besar bagi TDC ITS untuk memperluas program pelatihan, inkubasi, dan kolaborasi lintas sektor dengan legitimasi politik yang kuat. Namun, birokrasi internal kampus yang kompleks, ketergantungan pada pendanaan dari Ditmawa/IKOM A, serta potensi perubahan kebijakan pemerintah dapat menghambat kontinuitas dan kinerja layanan TDC.
3	Hukum/Regulasi	Sebagai unit kegiatan mahasiswa di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITS, TDC ITS beroperasi sesuai kebijakan internal kampus serta regulasi nasional terkait pendidikan tinggi, kewirausahaan, dan inovasi teknologi. Dalam aspek usaha, TDC mengacu pada regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP		Memberikan landasan hukum yang kuat bagi TDC ITS dan startup binaannya untuk beroperasi secara legal dan profesional. Peluang muncul dalam bentuk akses terhadap fasilitas dan dukungan pemerintah,

		No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM, PP No. 5 Tahun 2021 tentang OSS RBA, dan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak UMKM. Di bidang digital dan inovasi, TDC menerapkan prinsip perlindungan karya dan data sesuai UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).		sementara tantangan terletak pada kepatuhan terhadap regulasi digital serta rendahnya literasi hukum mahasiswa.
4	Teknologi dan Transformasi Digital	Perkembangan teknologi digital yang pesat menjadi katalis utama penguatan peran TDC ITS sebagai pusat pengembangan technopreneurship. Tren seperti Artificial Intelligence (AI), Data Analytics, dan Digital Platform menjadi fokus utama dalam mendukung riset, validasi pasar, serta efisiensi operasional startup binaan. Saat ini, TDC telah memanfaatkan Microsoft Teams, Google Drive, dan media sosial untuk koordinasi serta publikasi. Ke depan, arah transformasi mencakup pengembangan sistem informasi internal terintegrasi dan platform showcase startup berbasis data.		Membuka peluang penguatan ekosistem technopreneurship, efisiensi operasional dan inovasi program, serta peluang membangun sistem informasi internal dan platform showcase startup.
5	Tenaga Kerja Upah Minimum	TDC dikelola oleh mahasiswa volunteer tanpa sistem gaji formal, namun melibatkan		Tidak berdampak langsung secara internal, tetapi berpengaruh

		profesional eksternal seperti mentor dan pembicara dengan biaya jasa yang meningkat.		terhadap biaya kolaborasi eksternal dan efisiensi anggaran kegiatan.
6	Sosial	Minat mahasiswa terhadap kewirausahaan berbasis teknologi meningkat signifikan. Survei Kemendikbudristek (2023) menunjukkan lebih dari 70% mahasiswa Indonesia tertarik berwirausaha, sejalan dengan tren ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD 86–90 miliar. Data BPS (2023) juga mencatat 98,3% penduduk usia 16–24 tahun telah mengakses internet, menandakan kesiapan generasi muda terhadap transformasi digital. Namun, kesenjangan literasi digital antarwilayah masih menjadi tantangan.		Peluang besar untuk mengembangkan program pelatihan inovatif, namun tantangan tetap muncul dari kesenjangan penerimaan teknologi di masyarakat konvensional.

2.2 Analisis Lingkungan Internal

Analisis terhadap lingkungan internal Technopreneurship Development Center (TDC) ITS mencakup berbagai faktor yang berada dalam kendali organisasi dan berpengaruh langsung terhadap kinerja serta keberlanjutan operasional. Lingkungan internal ini menggambarkan kondisi sumber daya, sistem, dan tata kelola yang dimiliki TDC ITS dalam mendukung pencapaian tujuan strategis. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi kesehatan finansial, kinerja layanan, sumber daya manusia, sistem dan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, proses bisnis, manajemen, serta reputasi organisasi. Kondisi lingkungan internal tersebut dapat menjadi kekuatan yang mendorong pengembangan TDC ITS, namun juga berpotensi menjadi kelemahan, sehingga perlu dikelola secara optimal.

2.2.1 Kesehatan Finansial

TDC merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa, yang mana biasanya finansialnya ditopang oleh kelembagaan dan sangat bergantung dari alokasi dana Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA). Selain itu, operasionalnya didasarkan pada model sukarela dan nirlaba, sehingga tidak memiliki

penggajian yang tetap untuk staf internal. Bahkan karena sifatnya yang merupakan organisasi mahasiswa, mereka juga tidak secara langsung memperoleh pendapatan untuk tiap individunya. Dengan model sukarela yang menekan biaya operasional dan sumber dana yang bergantung pada dua sumber utama, TDC memiliki kerentanan finansial. Hal tersebut ditambah dengan birokrasi ke pihak lembaga kampus terkait yang kompleks dan berpotensi terdapat perubahan kebijakan. Dari sana timbul ketidakpastian dan kesulitan dalam pencairan dana, sehingga dapat menjadi ancaman serius untuk keberlangsungan TDC.

TDC sering mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan eksternal, yang mana tentunya akan memakan banyak biaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, TDC Academy, TDC Summit Fest, Workshop, dan lain sebagainya dimana sering melibatkan pihak narasumber, mentor, serta juri profesional. Biaya jasa yang dikeluarkan untuk menunjang hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tren kenaikan upah dan biaya jasa eksternal. Hal tersebut secara langsung akan berdampak pada alokasi anggaran kegiatan dan kemampuan TDC untuk mempertahankan kemitraan yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi keuangan TDC perlu berfokus pada pengelolaan dan efisiensi anggaran dengan mengandalkan penggalangan dana cadangan dari kas staf, sponsor eksternal, maupun kemitraan. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan guna mengatasi keterbatasan dana institusional yang tidak menentu.

Dari sisi pengendalian internal, TDC menunjukkan tata kelola keuangan yang terstruktur. Pengawasan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui sistem pembukuan digital dan perlu adanya minimal dua persetujuan bendahara di setiap transaksinya. Selain itu, setiap divisi wajib menyusun laporan kegiatan dan keuangan yang disampaikan ke Ditmawa serta untuk pelaporan internal. Hal-hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset dan membuat dokumentasi pengeluaran yang terpantau dengan jelas. Sistem pengendalian tersebut dan ditambah dengan sistem remunerasi internal bisnis kinerja (performance-based reward) menjadi kekuatan utama TDC dalam menjaga integritas dan efektivitas penggunaan dana yang tidak menentu dan terbatas.

2.2.2 Kinerja Layanan

Kinerja layanan menjadi salah satu faktor kunci dalam menilai efektivitas internal Technopreneurship Development Center (TDC) ITS sebagai pusat pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Analisis terhadap aspek ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan yang diberikan TDC mampu mendukung pembinaan *technopreneur* muda secara optimal. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi mutu pelayanan, mencakup kualitas program, efektivitas pendampingan, pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan sistem evaluasi kinerja. Berikut salah satu kinerja layanan dari TDC ITS.

Tabel 2.2 Tabel Deskripsi Kondisi Kinerja Layanan TDC ITS

Aspek Kinerja Layanan	Deskripsi kondisi	Penilaian
Cakupan Program	Menyelenggarakan pelatihan bisnis bagi Anggota UKM TDC ITS, dan pendampingan serta inkubasi startup.	Sangat Baik

Evaluasi & Monitoring	Evaluasi dan monitoring dilakukan setiap bulannya. Disetiap program yang dilakukan terdapat keterhubungan output yang saling terintegrasi sehingga terdapat <i>impact-based</i> yang nyata dan sesuai.	Sangat Baik
Standarisasi Layanan	Setiap divisi memiliki SOP yang jelas dan KPI yang struktur.	Baik
SDM Pengelola	Semangat tinggi, tetapi terbatas dan berganti setiap periode kepengurusan	Baik
Digitalisasi Layanan	Belum ada sistem digital terpadu untuk pelacakan startup binaan	Perlu dikembangkan
Kolaborasi & Mitra	Aktif bekerja sama dengan stakeholder mitra eksternal & industri seperti AIESEC Surabaya, Anakbisnis, SHI, & Founder+	Sangat Baik

2.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) di TDC merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pengembangan wirausaha dan ekonomi kreatif. SDM menjadi tulang punggung dalam memastikan setiap kegiatan, pelatihan, dan pendampingan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

TDC saat ini memiliki sekitar 115 staf yang tersebar di berbagai bidang kerja, meliputi administrasi, pelatihan dan pendampingan, pengembangan program, kemitraan, riset dan inovasi, serta operasional lapangan. Struktur organisasi TDC telah dirancang untuk memastikan koordinasi lintas bidang berjalan efektif dari tahap perencanaan hingga evaluasi program.

Kekuatan utama SDM TDC terletak pada keragaman latar belakang dan keahlian yang dimiliki oleh para staffnya. Sebagian besar staf memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan usaha mikro, manajemen bisnis, komunikasi publik, dan pengembangan kemitraan. Kombinasi keahlian tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong kemandirian wirausaha muda.

Selain itu, semangat kolaboratif dan kepedulian sosial yang tinggi di antara staff juga menjadi kekuatan tersendiri. Banyak staf TDC yang tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga menjadi mentor atau fasilitator yang aktif mendampingi peserta di lapangan. Pendekatan yang humanis dan partisipatif inilah yang membantu TDC menjalin hubungan baik dengan komunitas wirausaha.

Namun demikian, tantangan yang perlu diperhatikan adalah masih adanya ketidakseimbangan beban kerja antar bidang. Beberapa divisi memiliki tanggung jawab yang luas, seperti pengelolaan pelatihan dan program kemitraan, sehingga memerlukan manajemen SDM yang lebih efektif agar tidak terjadi kelebihan beban di satu pihak dan kekurangan tenaga di pihak lain. Selain itu, kemampuan staf dalam bidang inovasi

bisnis, manajemen proyek, dan analisis pasar masih perlu terus ditingkatkan agar TDC dapat merespons dinamika dunia kewirausahaan yang cepat berubah.

Kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kapasitas pengurus dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan program setiap tahun. Pelatihan difokuskan pada penguatan soft skills seperti komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi kelompok, serta hard skills seperti perencanaan bisnis, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan usaha kecil. Sertifikasi profesional dan pelatihan kewirausahaan berkelanjutan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pegawai dan efektivitas program.

Dari sisi organisasi, komunikasi dan koordinasi antar bidang di TDC perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan seluruh tim dapat bekerja secara sinergis antara perencanaan, pelatihan, dan pelaksanaan di lapangan. Dalam hal kompensasi dan motivasi kerja, sistem remunerasi di TDC tidak mengikuti ketentuan pemerintah, melainkan disesuaikan dengan kebijakan internal yang berbasis kinerja dan hasil kerja nyata (performance-based reward).

2.2.4 Sistem dan Teknologi Informasi

Sistem dan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung seluruh kegiatan operasional Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS, mulai dari pencatatan, koordinasi antaranggota, hingga publikasi program kepada masyarakat kampus. Pemanfaatan ini membantu TDC ITS dalam meningkatkan efisiensi komunikasi, dokumentasi kegiatan, serta kolaborasi antar divisi. Saat ini, TDC ITS telah mengimplementasikan beberapa sistem dan platform pendukung sebagai berikut:

1. Manajemen Kegiatan dan Administrasi

TDC ITS memanfaatkan Google Workspace (Drive, Docs, Sheets, dan Forms) untuk mendukung berbagai aktivitas administrasi dan manajemen kegiatan.

2. Komunikasi dan Koordinasi Internal

TDC ITS menggunakan WhatsApp sebagai media utama koordinasi. Selain itu, Zoom dimanfaatkan untuk rapat internal.

3. Publikasi dan Branding Organisasi

Dalam upaya memperkuat citra dan memperluas jangkauan informasi, TDC ITS memanfaatkan berbagai media digital, termasuk website resmi, selain itu TDC ITS juga aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, LinkedIn, dan YouTube untuk membagikan informasi dan promosi kegiatan, profil organisasi serta dokumentasi aktivitas TDC ITS. Namun, website TDC ITS belum diperbarui dengan kondisi terkini, sehingga informasi terbaru lebih banyak dibagikan melalui media sosial. pemanfaatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan visibilitas TDC ITS di kalangan mahasiswa dan mitra eksternal.

Tingkat pemanfaatan teknologi informasi di TDC ITS tergolong tinggi, terutama di kalangan pengurus untuk menunjang kegiatan organisasi.

2.2.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal di Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS belum mengacu pada *framework* formal seperti COSO, COBIT, atau ISO 31000. Namun mekanisme pengendalian telah berjalan secara fungsional melalui struktur organisasi, budaya kerja, dan proses evaluasi internal.

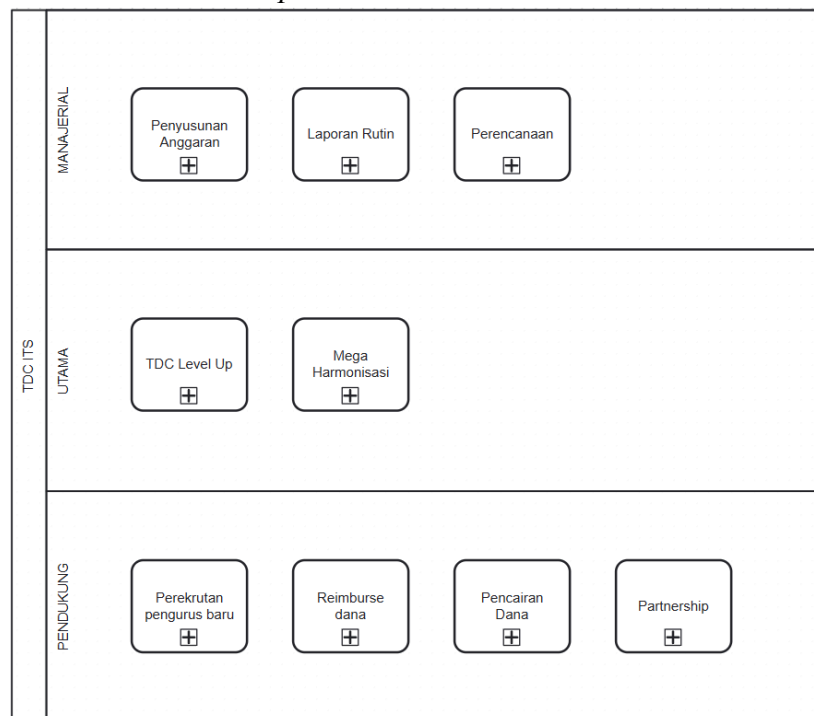
Pengendalian dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara direktur, kepala divisi, dan staf, sehingga setiap kegiatan memiliki tanggung jawab dan alur pelaporan

yang terstruktur. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala melalui rapat pasca kegiatan yang menilai efektivitas pelaksanaan dan capaian target, meskipun indikator kinerja yang digunakan masih bersifat kualitatif. Selain itu, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pelaporan kegiatan dan keuangan kepada Direktorat Kemahasiswaan ITS sebagai bentuk pengawasan eksternal.

Budaya organisasi yang menekankan nilai *Respect People*, *Respect System*, dan *Respect Time* turut menjadi pengendali perilaku anggota agar selaras dengan etika dan tata nilai organisasi. Meskipun belum terdigitalisasi sepenuhnya dan masih bergantung pada koordinasi manual, sistem pengendalian internal ini telah mencerminkan tata kelola organisasi yang berbasis kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam memastikan kegiatan TDC berjalan efektif, transparan, dan sesuai tujuan strategisnya.

2.2.6 Proses Bisnis

Tabel 2.3 Helicopter View dari Proses Bisnis TDC ITS



Bagian Manajerial berfungsi sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan jalannya organisasi. Kegiatan dalam bagian ini meliputi penyusunan anggaran, perencanaan program kerja, serta pembuatan laporan rutin yang digunakan untuk evaluasi dan dokumentasi hasil kinerja. Melalui kegiatan ini, organisasi dapat mengelola sumber daya secara optimal serta menjaga akuntabilitas dalam setiap proses yang dijalankan.

Selanjutnya, bagian Utama mencakup kegiatan inti yang menjadi fokus pelaksanaan program kerja organisasi. Pada bagian ini, terdapat dua program unggulan yaitu TDC Level Up dan Mega Harmonisasi. Program TDC Level Up berfokus pada pengembangan kemampuan dan peningkatan kompetensi anggota, sedangkan Mega Harmonisasi bertujuan untuk memperlancar hubungan serta kolaborasi antaranggota.

Terakhir, bagian Pendukung berperan penting dalam memastikan keberlangsungan kegiatan melalui dukungan administratif, finansial, dan kerja sama eksternal. Beberapa kegiatan di dalamnya meliputi perekrutan pengurus baru, pengelolaan reimburse dan

pencairan dana, serta pembangunan kemitraan (partnership) dengan pihak luar. Bagian ini menjadi penopang operasional yang memastikan setiap program dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.

Secara keseluruhan, ketiga bagian tersebut membentuk sistem kerja yang terpadu, di mana perencanaan dan pengawasan dari bagian manajerial mendukung pelaksanaan program utama, sementara bagian pendukung memastikan seluruh proses berjalan efisien dan berkelanjutan.

2.2.7 Manajemen

Aspek manajemen dalam Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS berperan penting dalam menentukan efektivitas organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Manajemen TDC ITS secara umum berorientasi pada pendekatan kolaboratif dan partisipatif, mengingat organisasi ini merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri atas individu-individu dengan latar belakang, minat, serta tingkat pengalaman yang beragam. Struktur kepemimpinan yang terdiri dari direktur, kepala divisi, serta staf pelaksana menunjukkan pembagian fungsi yang relatif jelas, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja.

Secara struktural, sistem manajemen TDC ITS bersifat hierarkis namun tetap mengedepankan komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota. Setiap divisi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, seperti pengembangan sumber daya manusia (HRD), kegiatan eksternal, media dan komunikasi, serta pengelolaan program kewirausahaan. Meskipun demikian, efektivitas pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan direktur dalam mengkoordinasikan antar bagian dan mendorong kolaborasi lintas divisi.

Dari sisi perencanaan, TDC ITS telah menunjukkan kemajuan dalam penyusunan program kerja tahunan yang disesuaikan dengan arah strategis organisasi. Namun, implementasinya seringkali menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, mengingat seluruh anggota merupakan mahasiswa aktif yang memiliki tanggung jawab akademik. Kondisi ini menuntut adanya penerapan manajemen waktu dan manajemen proyek yang lebih sistematis agar program dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, sistem evaluasi kinerja internal TDC ITS belum sepenuhnya mencapai indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang telah ditetapkan. Evaluasi umumnya dilakukan melalui rapat evaluasi pasca kegiatan, yang berfokus pada pencapaian target kuantitatif seperti jumlah peserta atau tingkat partisipasi. Ke depan, TDC ITS perlu mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja berbasis data dengan akurat untuk menilai efektivitas setiap program secara lebih objektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tata kelola organisasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah mulai diterapkan, terutama dalam pelaporan kegiatan dan keuangan kepada pihak Direktorat Kemahasiswaan ITS. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat melalui dokumentasi proses yang lebih terstruktur dan penggunaan sistem informasi manajemen internal agar setiap aktivitas organisasi dapat terpantau dengan baik.

Secara keseluruhan, manajemen TDC ITS telah menunjukkan fondasi yang kuat melalui kepemimpinan kolaboratif dan budaya kerja sinergis. Meski demikian, penguatan pada aspek perencanaan strategis, pengendalian kinerja, dan sistem dokumentasi masih diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan

selaras dengan visi TDC sebagai katalisator pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan di lingkungan kampus.

2.2.8 Reputasi

Technopreneurship Development Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember (TDC ITS) memiliki reputasi yang sangat kuat sebagai salah satu UKM unggulan di bidang technopreneurship di lingkungan kampus ITS. Sejak berdirinya, TDC dikenal sebagai wadah profesional yang tidak hanya berfokus pada pengembangan minat kewirausahaan mahasiswa, tetapi juga pada pembentukan karakter technopreneur yang inovatif, visioner, dan berorientasi pada dampak nyata. Reputasi positif ini terbentuk melalui berbagai kegiatan dan pencapaian yang konsisten, baik dalam skala internal kampus maupun eksternal.

Salah satu indikator reputasi yang menonjol adalah tingginya minat mahasiswa baru untuk bergabung setiap tahunnya. Pada periode terakhir, tercatat sebanyak 1.027 mahasiswa baru mendaftar untuk menjadi anggota muda TDC, menunjukkan tingkat kepercayaan dan antusiasme yang tinggi terhadap organisasi ini. Proses seleksi yang ketat dan sistem pelatihan internal yang terstruktur semakin memperkuat citra TDC sebagai organisasi dengan kualitas dan standar profesional yang tinggi. Selain itu, TDC secara rutin menggelar berbagai kegiatan berskala besar, salah satunya *TDC Summit Fest*, yang menjadi ajang inspiratif bagi mahasiswa ITS untuk mengembangkan ide bisnis dan memperluas jejaring di bidang technopreneurship.

Reputasi TDC juga diperkuat melalui aktivitas *branding* dan komunikasi publik yang aktif, terutama melalui media sosial resmi @tdcits, yang kini telah diikuti lebih dari sembilan ribu pengguna. Melalui platform tersebut, TDC berhasil menampilkan citra organisasi yang dinamis, kreatif, dan berprestasi, serta memperkuat hubungan dengan komunitas mahasiswa dan mitra eksternal. Tidak hanya dikenal karena kegiatan eksternalnya, TDC juga memiliki tata kelola internal yang baik dan budaya organisasi yang kuat, di mana setiap anggota dibekali pembinaan dan pengalaman kerja yang relevan dengan dunia profesional dan bisnis.

Dengan berbagai pencapaian dan konsistensi tersebut, reputasi TDC ITS menjadi salah satu aset strategis utama organisasi. Reputasi yang baik tidak hanya meningkatkan daya tarik dan kepercayaan dari mahasiswa ITS, tetapi juga memperluas peluang kolaborasi dengan pihak eksternal serta memperkuat posisi TDC sebagai pusat pengembangan technopreneur muda di lingkungan perguruan tinggi.

2.2.9 Identifikasi Faktor Internal

Tabel 2.4 Tabel Identifikasi Faktor Internal TDC ITS

No	Faktor	Kondisi Saat Ini	Pengaruh
1	Kesehatan Finansial	TDC bergantung pada dana Ditmawa ITS dan IKOMA, dengan sistem sukarela tanpa penggajian tetap. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan melalui sistem pembukuan digital dan persetujuan ganda bendahara.	Ketergantungan pada pendanaan institusional menimbulkan kerentanan finansial, namun tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kekuatan dalam menjaga efektivitas anggaran.

2	Kinerja Layanan	TDC memiliki cakupan program luas (pelatihan, inkubasi, pendampingan), SOP dan KPI yang jelas, serta kolaborasi aktif dengan mitra eksternal. Namun, belum ada sistem digital terpadu.	Layanan yang terstruktur meningkatkan kualitas program, tetapi kurangnya digitalisasi menghambat efektivitas pelacakan kinerja startup binaan.
3	Sumber Daya Manusia	Terdapat 115 staf dengan keahlian beragam dan semangat tinggi. Namun, ada ketidakseimbangan beban kerja dan perlunya peningkatan kemampuan inovasi bisnis.	SDM yang kompeten dan kolaboratif menjadi kekuatan utama, tetapi distribusi kerja dan keterbatasan kapasitas individu menjadi kelemahan yang perlu dibenahi.
4	Sistem dan Teknologi Informasi	Pemanfaatan Google Workspace, WhatsApp, Zoom, website, dan media sosial sudah optimal dalam administrasi, komunikasi, dan publikasi.	Sistem digital meningkatkan efisiensi dan citra organisasi, namun belum terintegrasi sepenuhnya antar divisi.
5	Sistem Pengendalian Internal	Belum mengacu pada kerangka formal, tetapi mekanisme pengawasan berjalan melalui struktur organisasi dan pelaporan ke Ditmawa ITS.	Akuntabilitas dan transparansi menjadi kekuatan, namun ketiadaan standar formal (COSO/COBIT) membatasi efektivitas pengendalian.
6	Proses Bisnis	Proses bisnis terdiri dari bagian manajerial, utama, dan pendukung yang saling terintegrasi, dengan fokus pada pelatihan dan kemitraan.	Struktur proses yang jelas mendukung efisiensi operasional, namun masih bergantung pada sumber daya manusia sukarela.
7	Manajemen	Sistem manajemen bersifat kolaboratif dan hierarkis dengan pembagian fungsi yang jelas. Evaluasi kinerja sudah berbasis KPI kuantitatif, seperti jumlah program terlaksana, partisipan kegiatan, dan capaian startup binaan.	Kepemimpinan partisipatif dan penggunaan KPI kuantitatif memperkuat akuntabilitas serta memudahkan pemantauan kinerja organisasi.
8	Reputasi	TDC dikenal sebagai UKM unggulan technopreneurship ITS, dengan jumlah pendaftar tinggi dan citra positif di media sosial.	Reputasi kuat meningkatkan daya tarik mahasiswa dan peluang kolaborasi eksternal, menjadi aset strategis organisasi.

2.3 Analisis Posisi Strategis Perusahaan

Setelah melakukan analisis eksternal dan internal perusahaan, untuk mengetahui posisi TDC ITS saat ini dilakukan pemetaan posisi. Pemetaan posisi dilakukan dengan menggunakan framework SWOT (Strong, Weakness, Opportunities, and Threat), SPACE Matrix, dan Boston Consulting Group (BCG).

2.3.1 Analisis SWOT

Analisis Strong, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT) adalah sebuah metode perencanaan strategis sebagai alat untuk mengevaluasi faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, hingga ancaman yang dapat terjadi di dalam perusahaan/lembaga dalam mencapai tujuannya (Utsalina, Primandari, 2020). Analisis SWOT yang digunakan berdasarkan bobot pada setiap identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Penilaian yang digunakan ada weight, rating, dan score. Setiap penilaian memiliki perhitungan tertentu, pada weight dihitung mulai dari 0,0 (tidak penting) hingga 1 (sangat penting) dan jika dijumlahkan total bobot semua faktor sama dengan 1. Perhitungan rating strong dan opportunities dimulai dari angka 1 hingga 10, tetapi untuk weakness dan threat bertolak belakang dengan kedua hal tersebut. Sedangkan perhitungan score adalah hasil perkalian dari weight dan rating.

Pada analisis ini, kami menyusun IFAS-EFAS Matrix untuk menggambarkan faktor internal eksternal yang memengaruhi pengembangan organisasi TDC ITS. Matrik ini terbagi menjadi empat kategori utama: Kelebihan (Strength), Kekurangan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Setiap faktor eksternal yang teridentifikasi diberikan bobot dan rating yang menggambarkan tingkat pentingnya faktor tersebut bagi kemajuan dan kelangsungan TDC ITS.

Berikut merupakan analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) untuk TDC ITS.

Tabel 2.5 Tabel Analisis IFAS TDC ITS

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai (Bobot x Rating)	Keterangan
Kelebihan					
1	Reputasi kuat sebagai UKM unggulan bidang technopreneurship di ITS	0,090	4	0.36	Reputasi dan kepercayaan tinggi dari mahasiswa & mitra memperkuat daya tarik program.
2	Program kerja aktif dan relevan (TDC Academy, TDC Summit Fest, PKMI, Kedaireka, dll.)	0,080	4	0,32	Program nyata dan berdampak langsung pada pengembangan technopreneur mahasiswa.
3	SDM beragam (± 115 staf) dengan semangat	0,085	3,5	0,30	Variasi keahlian meningkatkan kreativitas dan

	kolaboratif & kemampuan lintas disiplin				kualitas pelaksanaan kegiatan.
4	Struktur organisasi dan birokrasi internal yang terstruktur, sistem keuangan transparan	0,070	3,5	0,25	Tata kelola kuat mendorong efisiensi dan akuntabilitas kegiatan.
5	Budaya organisasi positif dan nilai inti kuat (Respect People, System, Time)	0,060	3,5	0,21	Budaya kerja sinergis memperkuat kolaborasi dan motivasi anggota.
6	Dukungan internal kampus & kredibilitas tinggi di mata stakeholder eksternal	0,060	3	0,18	Teknologi mendukung produktivitas & branding organisasi.
7	Pemanfaatan Teknologi untuk pemasaran	0,050	3,5	0,19	Dukungan dari ITS & mitra eksternal memperkuat posisi strategis TDC.
Kelemahan					
1	Ketergantungan finansial tinggi pada Ditmawa dan IKOMA, birokrasi kompleks	0,090	2	0,18	Membatasi fleksibilitas dan ketepatan waktu kegiatan.
2	Belum memiliki sistem informasi terpadu untuk pelacakan startup & evaluasi digital	0,075	2,5	0,19	Digitalisasi internal masih belum optimal.
3	SDM terbatas & beban kerja tidak merata antar divisi	0,070	2,5	0,18	Efisiensi kerja dan produktivitas tim masih perlu ditingkatkan.
4	Keterbatasan dana untuk kegiatan besar dan kolaborasi eksternal	0,050	2,5	0,13	Sumber dana eksternal perlu diperluas.
Score IFAS				2.49	Nilai IFAS sebesar 2,49 menunjukkan bahwa kondisi internal TDC ITS berada pada

		tingkat yang cukup seimbang atau sedikit di atas rata-rata, namun belum sepenuhnya masuk kategori kuat.
--	--	---

Tabel 2.6 Tabel Analisis EFAS TDC ITS

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Nilai (Bobot x Rating)	Keterangan
Peluang					
1	Tujuan organisasi TDC ITS yang selaras dengan Visi ITS untuk menjadi Entrepreneur University di tahun 2045	0,05	3,5	0,175	Dengan bobot 0,05 dan rating 3,5, nilai yang dihasilkan adalah 0,175, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap tujuan jangka panjang.
2	Dukungan dan komitmen pemerintah melalui berbagai program dan pengembangan kewirausahaan	0,05	3,5	0,175	Dengan bobot 0,05 dan rating 3,5, nilai yang dihasilkan adalah 0,175, yang menunjukkan peluang besar meskipun secara bobot terhitung kecil.
3	Branding Kewirausahaan yang kuat yang dimiliki oleh TDC	0,2	4	0,8	Dengan branding kewirausahaan yang kuat, TDC dapat memperluas jangkauannya. Nilai 0,8 (dari bobot 0,2 dan rating 4) menunjukkan bahwa faktor ini adalah salah satu peluang terbesar.
4	Citra kerjasama dan relasi yang kuat dengan berbagai Organisasi internal maupun eksternal	0,1	3	0,3	Kerjasama yang kuat meningkatkan kemampuan TDC dalam mengembangkan program kewirausahaannya. Dengan bobot 0,1 dan rating 3, nilai yang dihasilkan adalah 0,3, yang menunjukkan pengaruh positif yang sedang berkembang.

5	Alumni TDC ITS yang tersebar di berbagai organisasi/perusahaan dan memiliki kapabilitas luar biasa	0,05	3	0,15	Jaringan alumni yang kuat menjadi peluang besar untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi lebih lanjut. Nilai 0,15 (dari bobot 0,05 dan rating 3) menunjukkan bahwa meskipun penting, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.
6	UKM TDC bergerak pada bidang kewirausahaan yang sesuai dengan 4 bidang pengembangan mahasiswa di ITS yang tertulis pada HDPSDM	0,05	3	0,15	Keberadaan TDC sebagai UKM yang terintegrasi dengan pengembangan mahasiswa menjadi peluang besar. Nilai 0,15 (dari bobot 0,05 dan rating 3) menunjukkan bahwa ini adalah faktor yang perlu lebih diperhatikan untuk mendukung pengembangan mahasiswa lebih lanjut.

Ancaman

1	Potensi Perubahan Kebijakan dan Program Pemerintah	0,05	3	0,15	Ancaman perubahan kebijakan ini bisa memengaruhi pendanaan dan arah program kewirausahaan. Nilai 0,15 (dari bobot 0,05 dan rating 3) menunjukkan bahwa ini adalah ancaman yang harus diwaspadai, meskipun dengan bobot rendah.
2	Dana dari Ditmawa, IKOMA dan Birokrasi yang sulit turun/sedikit	0,1	3	0,3	Kesulitan dalam mendapatkan dana menjadi ancaman yang signifikan. Nilai 0,3 (dari bobot 0,1 dan rating 3) menunjukkan bahwa pendanaan yang terbatas berisiko menghambat pengembangan TDC.
3	Munculnya organisasi lain yang bergerak pada	0,05	3	0,15	Kompetisi yang semakin ketat dari organisasi lain yang

	bidang kewirausahaan.				bergerak di bidang kewirausahaan bisa mengurangi pangsa pasar TDC. Nilai 0,15 (dari bobot 0,05 dan rating 3) menunjukkan bahwa meskipun ini merupakan ancaman, dampaknya masih bisa diatasi dengan strategi yang tepat.
4	Partisipasi AMDA dan Mahasiswa ITS yang mulai turun dalam berbagai kegiatan UKM	0,2	3,5	0,7	Penurunan partisipasi mahasiswa dalam UKM menjadi ancaman besar bagi kelangsungan program kewirausahaan TDC. Nilai 0,7 (dari bobot 0,2 dan rating 3,5) menunjukkan bahwa ini adalah ancaman signifikan yang harus segera diatasi.
5	Ikatan alumni yang belum terstruktur dan dimaksimalkan	0,05	3,5	0,175	Ikatan alumni yang belum terstruktur dengan baik membatasi potensi kontribusi mereka terhadap TDC. Nilai 0,175 (dari bobot 0,05 dan rating 3,5) menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang perlu segera diperbaiki.
6	Kebijakan Birokrasi ITS yang berubah-ubah	0,05	4	0,2	Kebijakan birokrasi yang tidak konsisten menjadi ancaman bagi kelancaran program TDC. Nilai 0,2 (dari bobot 0,05 dan rating 4) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan birokrasi menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan segera.
Score EFAS				3,425	Nilai EFAS sebesar 3,425 menunjukkan bahwa lingkungan eksternal TDC ITS berada pada kondisi yang kuat dan sangat mendukung.

		Hal ini mengindikasikan bahwa peluang eksternal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh TDC ITS, serta kemampuan organisasi dalam merespons ancaman eksternal tergolong baik dan berada di atas rata-rata.
--	--	---

Nilai IFAS sebesar 2,49 menunjukkan bahwa kondisi internal TDC ITS cukup kuat namun belum optimal, sedangkan EFAS sebesar 3,43 menandakan bahwa lingkungan eksternal sangat mendukung perkembangan organisasi. Artinya, TDC memiliki peluang besar untuk tumbuh, tetapi perlu memperkuat kemampuan internal seperti digitalisasi sistem, pengelolaan keuangan, dan evaluasi berbasis data agar mampu memanfaatkan peluang eksternal secara maksimal. Dengan posisi ini, strategi yang tepat bagi TDC ITS adalah strategi WO (Weakness–Opportunity) yaitu meminimalkan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal seperti dukungan pemerintah, kolaborasi industri, dan visi ITS Entrepreneurial University 2045.

2.3.2 Analisis SPACE Matrix

Tabel 2.7 Tabel Analisis SPACE Matrix TDC ITS

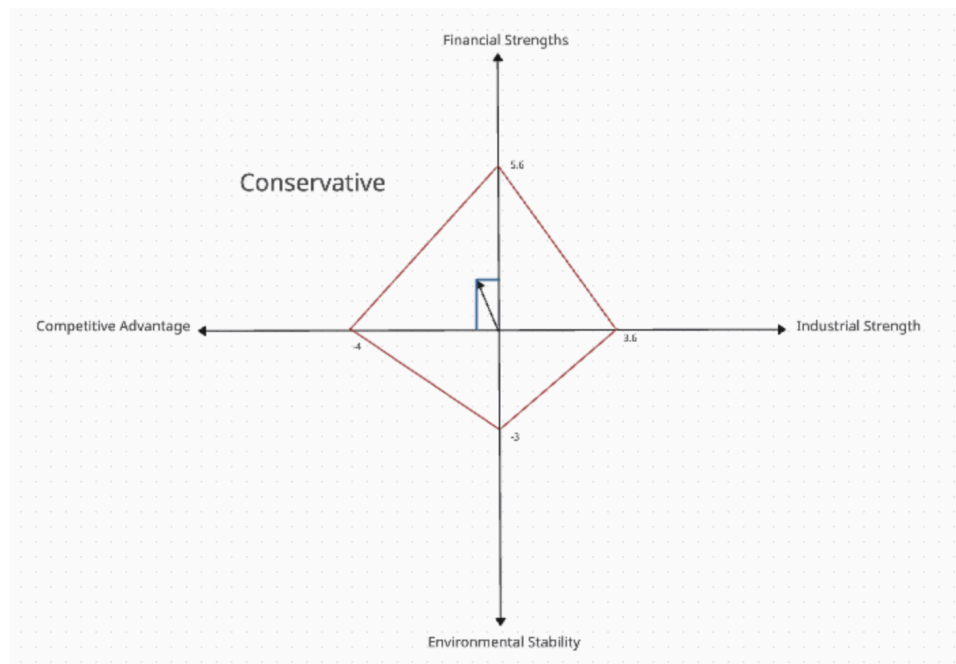
	Posisi Strategis Internal		Posisi Strategis Eksternal	
Sumbu-x	Competitive Advantage (CA)	Skor	Industrial Strength (IS)	Skor
	Product Quality	-5	Growth Potential	4
	Product Life Cycle	-3	Profit Financial	3
	Technology Know-How	-6	Resource Utilization	5
	Control over supplies & distribution	-3	Financial Stability	3
	Capacity Utilization	-3	Ease of Entry into Market	3
	Rerata	-4.0	Rerata	3.6
	Total Score Sumbu-x		-0.4 (X negatif)	
Sumbu-y	Financial Strength (FS)	Skor	Environmental Stability (ES)	Skor
	Earning Ratio	6	Technological change	-4
	Cash Flow	6	Demand variability	-3
	Inventory Turnover	5	Competitive pressure	-4

	Working capital	5	Price range of competing product	-2
	Leverage	6	Barrier to entry into market	-2
	Rerata	5,6	Rerata	-3.0
	Total Score Sumbu-y		2.6 (Y positif)	

Berdasarkan hasil perhitungan SPACE Matrix, TDC ITS berada pada Kuadran II (Conservative Strategy) dengan nilai CA = -4.0, IS = 3.6, FS = 5.6, dan ES = -3.0. Posisi ini menunjukkan bahwa TDC ITS memiliki kekuatan finansial yang cukup stabil dan peluang industri technopreneurship yang tinggi, tetapi masih perlu memperkuat efisiensi internal serta menjaga stabilitas di tengah dinamika eksternal kampus. Dukungan ITS sebagai Entrepreneurial University serta tren technopreneurship nasional menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat posisi eksternal organisasi. Namun, secara internal, meskipun reputasi dan kualitas SDM TDC sudah baik, masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi birokrasi, kesinambungan program, dan konsistensi regenerasi antarperiode.

Strategi yang paling tepat bagi TDC ITS adalah mempertahankan posisi konservatif dengan berfokus pada stabilisasi internal dan penguatan tata kelola organisasi. Langkah yang direkomendasikan meliputi optimalisasi sistem manajemen program, peningkatan efisiensi pendanaan, serta penguatan transfer knowledge agar setiap periode dapat menjaga kesinambungan visi. Selain itu, TDC perlu mempertahankan citra dan jaringan eksternal yang sudah kuat melalui kemitraan strategis dengan alumni, startup, dan industri. Dengan memperkuat fondasi internal dan memanfaatkan peluang eksternal yang besar, TDC ITS dapat terus berkembang secara berkelanjutan tanpa harus melakukan ekspansi agresif yang berisiko pada stabilitas organisasi.

Gambar 2.1 Posisi SPACE Matrix TDC ITS



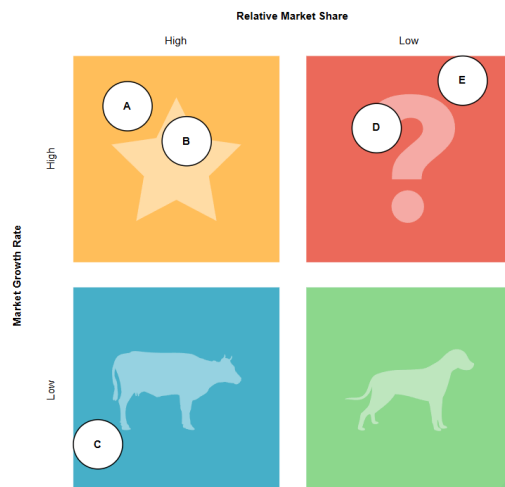
2.3.3 Analisis Boston Consulting Group (BCG)

Analisis BCG digunakan untuk memetakan kinerja program kerja berdasarkan dua dimensi utama, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Program kerja yang dianalisis berdasarkan program kerja utama dan berhubungan dengan pasar secara langsung.

Tabel 2.7 Tabel Analisis BCG TDC ITS

No	Proker/Agenda	Pangsa Pasar Produk (%)	Pangsa pasar pesaing (%)	Tingkat pertumbuhan pasar terhadap produk (%)	Pertumbuhan industri (%)	Kategori BCG
1	TDC Summit Fest - A	30	25	16	14	Star
2	TDC Academy - B	35	28	17	16	Star
3	Harmonisasi & Sekolah Kepengurusan - C	20	18	4	4	Cash Cow
4	Entrepreneurship Collaboration - D	25	10	2	5	Question Mark
5	Explore TDC (Poros Informasi) - E	40	8	8	12	Question Mark

Menurut hasil analisis BCG yang dilakukan, apabila program kerja yang dianalisis diposisikan dalam pemetaan BCG menurut kategorinya, akan terlihat seperti di bawah.



Gambar 2.2 Pemetaan BCG TDC ITS

Berdasarkan hasil BCG tersebut, dapat diketahui bahwa TDC Summit Fest dan TDC Academy berada pada kategori Star, dimana kedua program ini memiliki pangsa pasar relatif besar dan tingkat pertumbuhan tinggi, artinya mereka menjadi motor utama TDC ITS. TDC Academy menjadi wadah pengembangan technopreneur yang berkelanjutan. TDC Summit Fest memperkuat branding eksternal dan meningkatkan engagement mahasiswa. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan kedua program kerja ini untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Untuk program kerja Harmonisasi dan Sekolah Kepengurusan berada di kategori Cash Cow memiliki pangsa pasar besar tapi pertumbuhan rendah, menandakan posisi yang stabil dan matang. Program kerja ini berfungsi menjaga sinergi internal, penguatan SDM, dan kesinambungan budaya organisasi. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mempertahankan efisiensi. Untuk Explore TDC berada di kategori Question Mark, dimana memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasar kecil. Hal ini karena program kerja ini memiliki potensi besar sebagai pusat komunikasi dan branding digital, tapi butuh penguatan sistem publikasi dan segmentasi audiens. Strategi yang dapat diterapkan melakukan inovasi sesuai dengan trend yang sesuai dengan target pasar.

Lalu, untuk program kerja Entrepreneurship Collaboration berada pada kategori Question Mark dimana tingkat pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasar kecil, artinya masih dalam fase pengembangan. Kontribusinya masih tergolong kecil dan penting untuk posisi strategis organisasi, perlu dilakukan inovasi agar pengembang bisnis lebih baik.

BAB 3

STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN

3.1 Asumsi

Asumsi dalam perencanaan strategi perusahaan merupakan dasar penting yang digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis. Asumsi ini berperan sebagai pedoman dalam penetapan tujuan, pengalokasian sumber daya, pengenalan potensi risiko, serta penentuan arah dan tindakan strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan. Unsur-unsur yang tercakup dalam asumsi tersebut meliputi proyeksi kondisi eksternal perusahaan, dinamika pasar, tingkat persaingan, ketersediaan sumber daya internal, perkembangan teknologi, serta berbagai faktor lain yang berpengaruh terhadap proses perencanaan strategi perusahaan.

3.1.1 Asumsi Eksternal

Untuk merumuskan strategi ke depan, TDC perlu mengasumsikan beberapa kondisi eksternal yang akan mempengaruhi operasi dan pertumbuhannya. Asumsi ini didasarkan pada arah pergerakan makroekonomi (terutama sektor digital), regulasi, dan tren teknologi saat ini

Tabel 3.1 Tabel Asumsi terhadap Faktor Eksternal

Faktor Eksternal	Kondisi saat ini	Prediksi Kedepannya	Implikasi pada TDC
Makroekonomi	Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tahun 2024 mencapai USD 90 miliar (GMV), naik 13% dari tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB 9–10% pada 2025. Terdapat dukungan seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan meningkatnya minat investor.	Pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan tetap meningkat di atas 10% per tahun hingga 2027 dengan ekspansi pada sektor teknologi berkelanjutan. Investasi startup juga UMKM dan dukungan pemerintah akan semakin kuat.	TDC dapat memperluas program inkubasi digital, serta menjalin kemitraan strategis dengan investor, pemerintah, dan startup atau UMKM nasional.
Politik	Kondisi politik nasional relatif stabil. Pemerintah mendorong kewirausahaan mahasiswa melalui MBKM, PKMI, 1000 Startup Digital, dan Kedaireka. Walaupun dengan tatangan pada birokrasi kampus kompleks dan	Stabilitas politik diprediksi tetap terjaga dikarenakan belum dalam fase pergantian pemimpin, dengan peningkatan kolaborasi pemerintah–kampus. Namun, kebijakan kampus bisa berubah	TDC perlu aktif mengikuti program pemerintah agar mendapat dukungan pendanaan dan legitimasi.

	ketergantungan pendanaan dari Ditmawa/IKOMA.	sesuai arah kepemimpinan institusi.	
Hukum / Regulasi	Mengacu pada regulasi: UU No.20/2008 UMKM, PP No.7/2021 Kemudahan UMKM, PP No.5/2021 OSS RBA, PP No.55/2022 Pajak UMKM, UU ITE, UU PDP. TDC menerapkan prinsip perlindungan karya dan data.	Pemerintah terus memperkuat regulasi startup & digital, termasuk perpajakan, OSS, dan perlindungan data pribadi. Kampus dan startup diharuskan lebih patuh dan transparan dalam pengelolaan data.	TDC dapat mendorong literasi hukum digital & bisnis bagi anggota, serta memfasilitasi pendaftaran HKI dan legalisasi usaha startup binaan.
Teknologi & Transformasi Digital	Transformasi Digital Tren teknologi utama: AI, Data Analytics, dan Digital Platform. TDC sudah memanfaatkan Google Workspace, media sosial, dan mulai merancang sistem informasi internal serta showcase startup.	Perkembangan menuju AI-driven decision, big data, dan Smart Campus ITS. Pemanfaatan teknologi semakin luas dalam pembinaan mahasiswa.	TDC dapat mengembangkan website yang telah mereka miliki, platform internal berbasis data, menggunakan AI untuk evaluasi dan mentoring, serta memperkuat branding digital startup binaan.
Tenaga Kerja & Upah Minimum	Struktur organisasi TDC terdiri dari mahasiswa volunteer, tanpa sistem gaji formal. Namun, biaya jasa mentor eksternal meningkat seiring tren upah dan inflasi	Tren kenaikan upah dan biaya jasa profesional terus naik, sementara mahasiswa semakin banyak bekerja freelance atau membuat startup sendiri.	TDC perlu membangun model kemitraan efisien seperti project-based work dan sponsorship agar tetap adaptif terhadap keterbatasan dana.
Sosial	Minat mahasiswa terhadap kewirausahaan digital tinggi: 70% mahasiswa ingin berwirausaha, dan 98,3% usia 16–24 tahun telah mengakses internet. Namun masih ada kesenjangan literasi digital	Tren sosial menuju masyarakat digital dan creator economy. Mahasiswa makin aktif di startup, konten kreatif, dan bisnis digital berbasis komunitas.	TDC bisa memperluas program digital mentoring hybrid dan semakin mengembangkan komunitas technopreneur kampus,

	antarwilayah.		mengarahkan anggota ke bisnis berbasis digital dan sosial.
--	---------------	--	--

3.1.2 Asumsi Internal

Analisis asumsi internal disusun berdasarkan kondisi aktual Technopreneurship Development Center (TDC) ITS yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Faktor-faktor internal mencakup mulai dari kesehatan finansial sampai dengan reputasi dari sebuah organisasi. Asumsi ini berfungsi untuk menggambarkan arah perkembangan dan batasan internal (constraint) yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi pengembangan TDC ke depan.

Tabel 3.2 Tabel Asumsi terhadap Faktor Internal

Faktor Internal	Asumsi ke Depan	Implikasi untuk TDC
Kesehatan Finansial	Ketergantungan pada dana Ditmawa dan IKOMA masih tinggi, namun peluang kolaborasi eksternal dan sponsor mulai terbuka.	TDC perlu strategi diversifikasi pendanaan, efisiensi anggaran, serta memperkuat jejaring sponsor dan mitra industri.
Kinerja Layanan	Layanan TDC akan semakin luas seiring peningkatan jumlah program dan kolaborasi, namun belum sepenuhnya terdigitalisasi.	TDC perlu mengembangkan sistem evaluasi berbasis data dan platform digital untuk memantau hasil layanan startup binaan.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Pergantian kepengurusan setiap tahun menyebabkan fluktuasi kapasitas, meski semangat kolaborasi tinggi.	Perlu strategi pengembangan SDM berbasis knowledge management agar terjadi transfer pengetahuan antara periode.
Sistem & Teknologi Informasi	Pemanfaatan platform digital masih parsial dan belum terintegrasi antar divisi.	TDC harus mengembangkan sistem informasi internal terpadu untuk administrasi, dokumentasi, dan pelaporan program.
Sistem Pengendalian Internal	Mekanisme pengawasan sudah berjalan namun belum berbasis framework formal seperti COSO/COBIT.	Perlu penyusunan standar operasional pengawasan dan penggunaan tools audit digital agar tata kelola lebih profesional.
Proses Bisnis	Proses bisnis telah terstruktur (manajerial, utama, pendukung), tetapi masih bergantung pada kerja sukarela.	TDC perlu memperkuat sistem motivasi non-finansial dan efisiensi pembagian tugas antar divisi.
Manajemen	Sistem manajemen kolaboratif	Penguatan sistem manajemen proyek

	sudah baik, namun pengambilan keputusan masih bergantung pada individu tertentu.	dan dokumentasi keputusan diperlukan agar keberlanjutan program terjaga.
Reputasi	Citra TDC ITS semakin kuat sebagai UKM technopreneur unggulan, namun konsistensi program perlu dijaga agar reputasi tidak turun.	Perlu strategi komunikasi publik dan branding digital yang terukur untuk menjaga kepercayaan mahasiswa dan mitra eksternal.

3.2 Formulasi Strategi

Dalam memformulasikan perencanaan strategis yang bertujuan untuk merumuskan arah pengembangan organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Metode TOWS Matrix digunakan untuk mengintegrasikan hasil analisis SWOT yang telah disusun sebelumnya. Melalui pendekatan ini, faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) organisasi dikombinasikan dengan peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dari lingkungan eksternal untuk menghasilkan empat alternatif strategi utama, yaitu strategi SO (Strength–Opportunity), strategi WO (Weakness–Opportunity), strategi ST (Strength–Threat), dan strategi WT (Weakness–Threat), yang dituangkan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.3 Tabel Analisis TOWS Matrix TDC ITS

TOWS Matrix	Strength	Weakness
	1. Reputasi kuat sebagai UKM technopreneur unggulan ITS dengan dukungan internal kampus. 2. Program kerja aktif dan relevan dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 3. SDM beragam dan kolaboratif dengan budaya organisasi yang positif.	1. Ketergantungan tinggi pada pendanaan Ditmawa dan IKOMA. 2. Belum adanya sistem informasi terpadu untuk monitoring startup dan evaluasi program. 3. Keterbatasan SDM dan distribusi beban kerja yang belum merata.
Opportunity	SO (Strength–Opportunity)	WO (Weakness–Opportunity)
1. Keselarasan dengan visi ITS sebagai Entrepreneurial University 2045. 2. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan kewirausahaan dan	1. Memanfaatkan reputasi dan dukungan ITS untuk memperluas kolaborasi dan pendanaan eksternal. 2. Mengoptimalkan keberagaman SDM untuk meningkatkan	1. Mengembangkan sistem informasi terpadu untuk monitoring startup dan evaluasi program. 2. Memanfaatkan program

startup mahasiswa. 3. Jaringan mitra dan alumni yang luas serta branding TDC yang kuat.	kualitas dan inovasi program kewirausahaan. 3. Mengembangkan program unggulan untuk memperkuat branding serta keterlibatan mitra dan alumni.	kewirausahaan pemerintah sebagai sumber pendanaan alternatif. 3. Mengoptimalkan jejaring mitra dan alumni untuk mengatasi keterbatasan SDM dan dana.
Threat 1. Perubahan kebijakan kampus dan pemerintah yang dinamis. 2. Keterbatasan dan keterlambatan pencairan dana birokrasi. 3. Munculnya organisasi kewirausahaan pesaing dan penurunan partisipasi mahasiswa.	ST (Strength–Threat) 1. Memperkuat struktur organisasi dan tata kelola untuk menghadapi perubahan kebijakan dan kompetisi. 2. Menjaga budaya inovasi dan kolaborasi untuk mempertahankan partisipasi mahasiswa. 3. Memperkuat peran alumni dan mitra industri sebagai penopang keberlanjutan organisasi.	WT (Weakness–Threat) 1. Mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada dana internal kampus. 2. Meningkatkan koordinasi internal dan pemerataan beban kerja. 3. Membangun sistem komunikasi alumni yang terstruktur sebagai sumber dukungan alternatif.

Berdasarkan hasil TOWS Matrix, dirumuskan beberapa alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS. Untuk menentukan strategi yang paling prioritas, alternatif strategi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Metode ini menilai tingkat daya tarik setiap strategi berdasarkan faktor strategis internal (IFE) dan eksternal (EFE) melalui perhitungan Attractiveness Score (AS) dan Total Attractiveness Score (TAS). Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan QSPM terhadap empat alternatif strategi guna menentukan strategi yang paling layak untuk diimplementasikan.

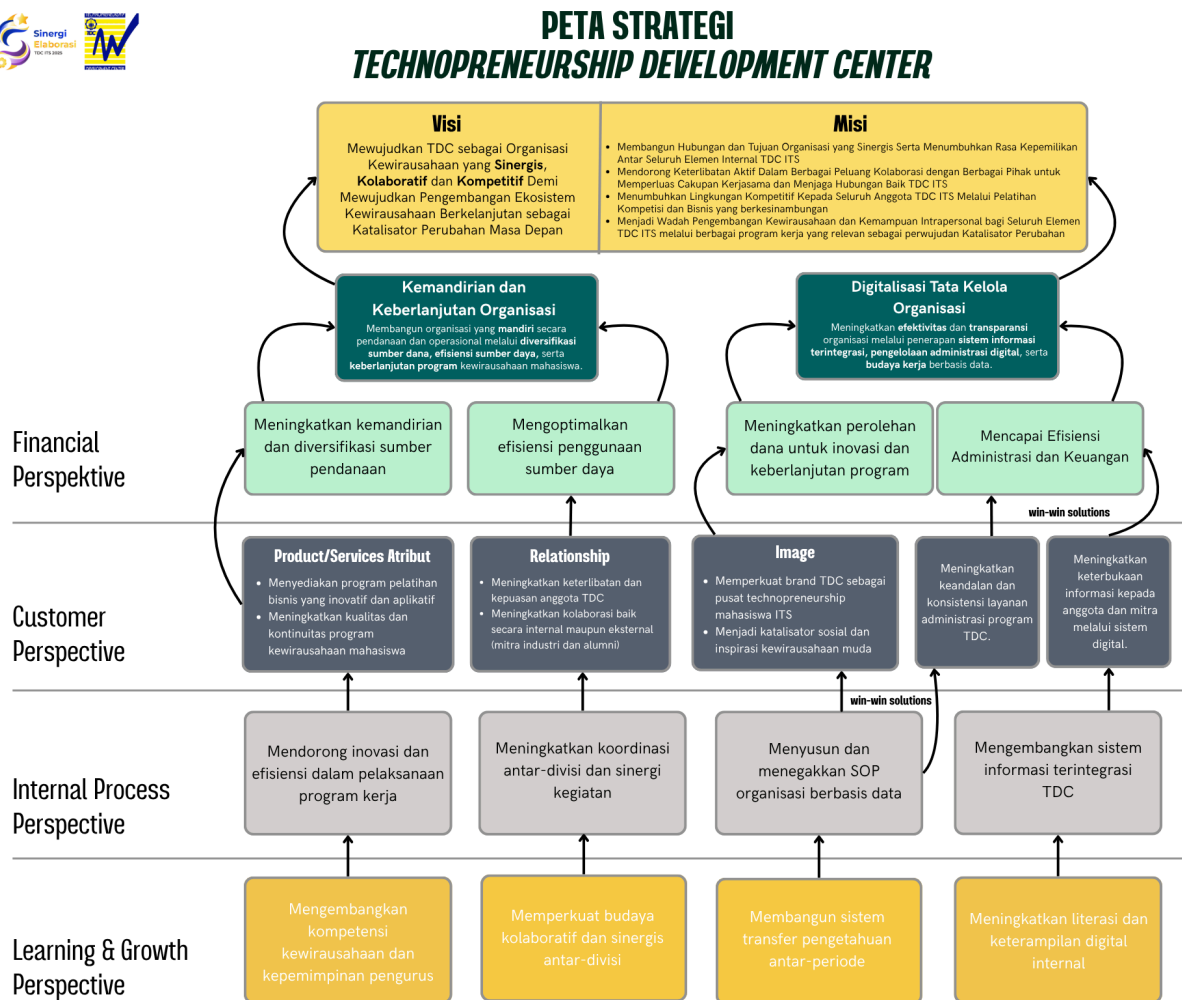
Tabel 3.4 Tabel Perhitungan QSPM TDC ITS

No	Faktor Strategis	Bobot	Strategi 1 Pendataan & Hubungan Alumni		Strategi 2 Diversifikasi Sumber Dana		Strategi 3 Penguatan Citra		Strategi 4 Penguatan Struktur Internal	
			AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
A.	Internal Factors (IFE)									
1	Reputasi kuat & kredibilitas tinggi	0.08	4	0.32	3	0.24	4	0.32	4	0.32
2	SDM lintas disiplin & kolaboratif	0.07	3	0.21	3	0.21	3	0.21	4	0.28
3	Struktur organisasi & keuangan transparan	0.08	3	0.24	3	0.24	3	0.24	4	0.32
4	Ketergantungan pada dana Ditmawa/IKOMA	0.09	2	0.18	4	0.36	2	0.18	3	0.27
5	Belum ada sistem informasi pendataan bisnis	0.08	4	0.32	2	0.16	4	0.32	3	0.24
6	Beban kerja tidak merata	0.05	3	0.15	2	0.10	3	0.15	4	0.20
Subtotal IFE		0.45								
B.	External Factors (EFE)									
7	Dukungan ITS & pemerintah terhadap kewirausahaan	0.10	4	0.40	4	0.40	3	0.30	3	0.30
8	Relasi dan jaringan alumni luas	0.10	4	0.40	3	0.30	3	0.30	3	0.30
9	Branding kewirausahaan TDC yang kuat	0.08	3	0.24	3	0.24	4	0.32	3	0.24
10	Perubahan kebijakan & birokrasi ITS	0.07	3	0.21	3	0.21	2	0.14	4	0.28

11	Munculnya pesaing organisasi kewirausahaan	0.06	3	0.18	2	0.12	4	0.24	3	0.18
12	Partisipasi mahasiswa menurun	0.07	3	0.21	3	0.21	3	0.21	4	0.28
Subtotal EFE		0.55								
Total Weight		1.00	TAS = 3.06		TAS = 3.06		TAS = 3.02		TAS = 3.41	

Berdasarkan hasil QSMP, strategi S4 (Penguatan Internal Organisasi) memperoleh skor tertinggi (3.41), sehingga menjadi prioritas utama untuk diimplementasikan oleh TDC ITS. Langkah ini penting untuk memastikan stabilitas operasional, efisiensi kerja, serta kesiapan organisasi menghadapi perubahan kebijakan dan kondisi eksternal. Strategi S1 (Pendataan & Hubungan Alumni) menempati posisi kedua (3.06) karena memiliki dampak besar terhadap perluasan jaringan dukungan, baik dari sisi mentor, pendanaan, maupun kolaborasi program kewirausahaan. Strategi S3 (Citra TDC) dan S2 (Diversifikasi Dana) menjadi pelengkap penting dalam memperkuat daya saing eksternal dan kemandirian finansial organisasi. Kombinasi keempat strategi ini menciptakan sinergi antara penguatan internal dan ekspansi eksternal, yang akan mendukung pencapaian visi TDC ITS sebagai UKM technopreneur unggulan.

3.3 Peta Strategi dengan Balanced Scorecard



Gambar 2.2 Peta Strategi TDC ITS

Peta Strategi (Strategy Map) adalah visualisasi dari strategi organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam Balanced Scorecard (BSC). Pada Technopreneurship Development Center (TDC) ITS, peta strategi digunakan untuk menggambarkan hipotesis tentang bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya dalam empat perspektif.

1. *Learning & Growth Perspective*

Keberhasilan TDC di masa depan bergantung pada kemampuannya untuk mengembangkan kompetensi kepengurusan, memperkuat budaya kolaboratif dan sinergis, membangun sistem transfer pengetahuan antar-periode, serta meningkatkan literasi digital. SDM yang kompeten, adaptif, dan selaras dengan budaya organisasi menjadi modal dasar untuk memperbaiki proses di atasnya.

2. *Internal Process Perspective*

Peningkatan kapasitas SDM akan secara langsung mendorong perbaikan pada proses internal organisasi. Dengan kompetensi yang lebih baik, TDC dapat mendorong inovasi program kerja, meningkatkan koordinasi antar-divisi, menyusun SOP berbasis data, dan yang terpenting, mengembangkan sistem informasi terintegrasi. Proses internal yang efisien,

terstandar, dan terdigitalisasi akan membantu organisasi untuk membangun lingkungan kerja yang baik bagi anggotanya.

3. *Customer Perspective*

Ketika proses internal berjalan dengan baik, TDC dapat memberikan proposisi nilai yang unggul pada perspektif pelanggan (yang mencakup anggota internal, mahasiswa ITS, dan mitra eksternal). Proses yang inovatif dan terkoordinasi akan berdampak pada peningkatan kualitas program pelatihan. Sistem informasi yang terintegrasi akan meningkatkan keandalan layanan administrasi dan keterbukaan informasi kepada anggota. Semua perbaikan ini akan memperkuat image dan reputasi TDC sebagai UKM kewirausahaan yang profesional dan berdampak.

4. *Financial Perspective*

Sebagai organisasi kemahasiswaan, fokus finansial TDC bukan berdasarkan keuntungan atau laba, melainkan keberlanjutan (*sustainability*) dan efisiensi (*efficiency*). Reputasi yang kuat akan memudahkan TDC untuk meningkatkan kemandirian dan diversifikasi sumber pendanaan. Proses internal yang efisien akan berdampak langsung pada optimalisasi penggunaan sumber daya dan tercapainya efisiensi administrasi keuangan.

Berdasarkan peta strategi yang telah disusun, terdapat dua tema strategis utama, yaitu digitalisasi tata kelola organisasi, serta penguatan kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

3.4 Roadmap Strategi

Roadmap strategi ini merupakan panduan arah pengembangan Technopreneur Development Center (TDC) ITS selama lima tahun, dan disusun untuk mendukung visi ITS sebagai Entrepreneurial University 2045 melalui penguatan ekosistem kewirausahaan kampus, pengembangan technopreneur muda yang berdaya saing, serta peningkatan kemandirian dan keberlanjutan organisasi. Setiap tahunnya memiliki fokus strategis yang berbeda namun saling berkesinambungan, guna memastikan pelaksanaan program yang terarah, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Tabel 3.5 Tabel Roadmap Strategi TDC ITS 2026-2030

Tahun	Perspektif	Fokus Strategi	Inisiatif / Proyek Utama	Target
2026	Learning & Growth	Peningkatan kompetensi technopreneur	- TDC Academy Batch 2 (startup digital) - Workshop riset pasar	≥ 60 peserta tersertifikasi
	Internal Process	Efisiensi operasional kegiatan	- Otomasi workflow event & HRD - Optimalisasi koordinasi antar divisi	≥ 80% proses otomatis
	Financial	Diversifikasi sumber pendanaan	3 kerja sama sponsor & industri baru - Aktivasi <i>CoFund 2.0</i>	3 mitra aktif

	Customer	Ekspansi program nasional	• <i>Vision to Startup</i> nasional • Kolaborasi 2 universitas luar ITS	20% peningkatan peserta eksternal
2027	Learning & Growth	Penguatan inovasi dan riset kewirausahaan	• Forum Inovasi & Hackathon internal • Pelatihan advanced technopreneurship	2 event inovasi
	Internal Process	Optimalisasi sistem inkubasi digital	• <i>TDC Incubation Platform</i> 1.0 (AI mentoring) • Integrasi database startup	95% startup aktif
	Financial	Skema pendanaan berkelanjutan	• <i>TDC Grant</i> & kerja sama investor kampus	1 skema aktif
	Customer	Peningkatan reputasi kampus	• Publikasi & branding nasional • <i>TDC Summit Fest 2027</i>	5 liputan media eksternal
2028	Learning & Growth	Pengembangan pembelajaran adaptif	• E-learning <i>TDC Academy Online</i> • Pelatihan konten digital & manajemen proyek	1 platform aktif
	Internal Process	Data-driven decision making	• Evaluasi KPI berbasis data tiap divisi	≥ 90% keputusan berbasis data
	Financial	Optimasi aset dan bisnis internal	• Ekspansi produk kreatif & media agency	+20% pendapatan internal
	Customer	Ekspansi jejaring internasional	• Kolaborasi startup ASEAN • Showcase startup ITS global	1 kolaborasi internasional
2029	Learning & Growth	Kolaborasi lintas disiplin	• <i>Entrepreneurship Bootcamp</i> antar-fakultas ITS	5 fakultas terlibat
	Internal Process	Inovasi berkelanjutan organisasi	• SOP v2.0 & tim riset internal	100% SOP diperbarui
	Financial	Ekspansi portofolio nasional	• Kemitraan dengan inkubator nasional & pemerintah	2 mitra baru

	Customer	Dampak sosial & ekonomi	• <i>Startup for Society</i> (wirausaha sosial)	5 startup sosial aktif
2030	Learning & Growth	Membangun <i>Knowledge Hub</i> Technopreneurship	• Portal data & publikasi praktik terbaik	1 portal aktif
	Internal Process	Otomasi penuh organisasi	• Digitalisasi total & integrasi dengan ITS Incubator	100% proses otomatis
	Financial	Keberlanjutan dan ekspansi nasional	• Pembentukan <i>TDC Fund</i> nasional • Kolaborasi 5 universitas	5 kolaborasi aktif
	Customer	Reputasi TDC ITS nasional	• <i>TDC Summit Nasional 2030</i> • Sertifikasi kewirausahaan mahasiswa ITS	TDC diakui nasional

Strategic RoadMap

	Tahun 2026				Tahun 2027				Tahun 2028				Tahun 2029			
	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4
Customer	Vision to Startup nasional				Forum Inovasi & Hackathon internal				Kolaborasi startup ASEAN				Startup for Society			
	Kolaborasi 2 universitas luar ITS				Pelatihan advanced technopreneurship				Showcase startup ITS global							
Financial	3 kerja sama sponsor & industri baru				TDC Grant & kerja sama investor kampus				Ekspansi produk kreatif & media agency				Kemitraan dengan inkubator nasional & pemerintah			
	Aktivasi CoFund 2.0															
Internal Business Process	Otomasi workflow event & HRD				TDC Incubation Platform 1.0 (AI mentoring)				Evaluasi KPI berbasis data tiap divisi				SOP v2.0 & tim riset internal			
	Optimalisasi koordinasi antar divisi				Integrasi database startup											
Learning&Growth	TDC Academy Batch 2				Forum Inovasi & Hackathon internal				E-learning TDC Academy Online				Entrepreneurship Bootcamp antar-fakultas ITS			
	Workshop riset pasar				Pelatihan advanced technopreneurship				Pelatihan konten digital & manajemen proyek							

Gambar 3.1 Roadmap Strategi TDC ITS

BAB 4

PENYELARASAN STRATEGI BISNIS DENGAN IT-BSC

Penyelarasan strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) dengan strategi organisasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS. Dalam konteks ini, pendekatan IT-Balanced Scorecard (IT-BSC) digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan SI/TI selaras dengan tujuan strategis TDC ITS. IT-BSC memungkinkan TDC ITS untuk mengaitkan inisiatif teknologi dengan sasaran organisasi, mengukur kinerja SI/TI, serta memastikan bahwa investasi teknologi yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis. Dengan demikian, penerapan IT-BSC berperan dalam menjembatani kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan strategi organisasi, sehingga tercipta sinergi yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan TDC ITS dalam jangka panjang.

4.1 Identifikasi 4 Perspektif Strategic IT-BSC

IT-Balanced Scorecard (IT-BSC) pada Technopreneurship Development Centre (TDC) ITS disusun berdasarkan hasil analisis dan formulasi strategi organisasi. IT-BSC ini dibedakan ke dalam empat perspektif utama yang digunakan sebagai kerangka evaluasi dan pengelolaan kinerja Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Keempat perspektif tersebut meliputi kontribusi organisasi (*corporate/business contribution*), orientasi pengguna (*customer orientation*), keunggulan operasional (*operational excellence*), dan orientasi masa depan (*future orientation*).

4.1.1 Perspektif Corporate Contribution

Perspektif Corporate Contribution menekankan kontribusi strategis TDC ITS terhadap tujuan institusi melalui penguatan citra ITS sebagai kampus technopreneurship, peningkatan daya saing lulusan, serta pemberian nilai tambah bagi ekosistem inovasi. Pada perspektif ini, TDC ITS berperan sebagai representasi kualitas technopreneurship ITS di hadapan publik, industri, dan pemerintah, di mana keberhasilan startup binaan, mutu program pembinaan, dan kolaborasi eksternal menjadi indikator reputasi institusi. Fokus strategis diarahkan pada peningkatan visibilitas dan kredibilitas ITS dalam lanskap kewirausahaan nasional, penguatan kualitas startup binaan, perluasan jejaring kemitraan, serta kontribusi terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. Tabel berikut menyajikan hasil analisis yang difokuskan pada pencapaian *Corporate Contribution* dengan adanya transparansi kinerja, integrasi data startup, branding digital, dan monitoring dampak program secara komprehensif sehingga kontribusi TDC terhadap institusi dapat terukur dan memberikan nilai jangka panjang.

Tabel 4.1 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Corporate Contribution

Objectives	Measurement	Target	Initiative	IS Needs
Meningkatkan Reputasi ITS sebagai Pusat Technopreneurship	Jumlah publikasi, kolaborasi, dan exposure nasional	≥ 10 publikasi dan kolaborasi per tahun (2026–2028)	Branding digital TDC, publikasi hasil startup, media engagement	Public Engagement & Digital Branding System

Meningkatkan Dampak Ekonomi Startup Binaan	Total valuasi startup binaan dan revenue growth	$\geq 15\%$ growth per tahun (2026–2030)	Scale-up program, mentorship industri, showcase startup	Startup Performance Dashboard
Memperluas Kemitraan Strategis	Jumlah MoU/MoA aktif dengan industri/instansi	≥ 12 MoU aktif (2027–2030)	Partnership Roadmap, joint-program dengan industri	Partner Management System (PMS)
Meningkatkan Kontribusi TDC pada Pengembangan SDM ITS	Jumlah pengurus yang tersertifikasi	≥ 500 alumni pelatihan per tahun (2026–2029)	TDC Academy, bootcamp kewirausahaan ITS	Certification Tracking & Alumni Outcome System

Perspektif Corporate Contribution menekankan bagaimana TDC ITS memberikan nilai tambah strategis bagi ITS melalui reputasi, dampak ekonomi, dan kontribusi terhadap SDM. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan branding technopreneurship ITS, peningkatan valuasi serta kesuksesan startup binaan, dan perluasan kolaborasi strategis dengan industri serta lembaga inkubasi nasional. Implementasi sistem informasi seperti Startup Performance Dashboard dan Partner Management System memungkinkan TDC ITS memiliki data terintegrasi terkait perkembangan startup, kontribusi ekonomi, dan capaian kolaborasi yang dapat ditampilkan secara real-time kepada stakeholder ITS. Selain itu, platform pelatihan digital dan sistem pelacakan sertifikasi memperkuat kontribusi TDC terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai bagian dari visi ITS mencetak talenta digital unggul. Melalui perspektif ini, TDC ITS memastikan bahwa seluruh program tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga memperkuat posisi ITS dalam ekosistem inovasi nasional.

4.1.2 Perspektif User Orientation

Perspektif User Orientation menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses pelayanan TDC ITS. Fokus ini menegaskan bahwa keberhasilan program inkubasi, mentoring, pelatihan, maupun layanan administratif sangat bergantung pada sejauh mana TDC mampu memberikan pengalaman yang responsif, konsisten, dan mudah diakses bagi startup binaan, mahasiswa, mentor, serta mitra eksternal. Dengan mengutamakan kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam setiap interaksi, TDC ITS memastikan bahwa nilai yang diterima stakeholder dapat terus meningkat seiring berkembangnya kebutuhan mereka.

Dalam konteks peta strategi, User Orientation berperan sebagai jembatan antara proses internal dan nilai layanan yang dirasakan. Proses operasional yang terdigitalisasi dan terstandarisasi menjadi landasan bagi terciptanya pengalaman pengguna yang lebih baik, mulai dari interaksi TDC dengan startup dan mentor hingga akses pengguna terhadap platform digital. Peningkatan kualitas engagement, penyederhanaan alur layanan, dan perbaikan akses informasi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan bahwa layanan TDC benar-benar selaras dengan harapan pengguna. Dalam konteks roadmap digitalisasi, fokus ini memperkuat transformasi TDC ITS untuk

menghadirkan layanan yang stabil, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masing-masing pengguna.

Tabel 4.2 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif User Orientation

Objectives	Measurement	Target	Initiative	IS Needs
Meningkatkan Kepuasan Startup Binaan	Skor kepuasan pengguna platform inkubasi	$\geq 90\%$ satisfied (2027)	Feedback Loop System, perbaikan UX platform inkubasi	User Feedback & Satisfaction System
Meningkatkan Kualitas Layanan Mentoring	Jumlah sesi mentoring dan efektivitas progres	≥ 12 sesi per startup/tahun	Sistem scheduling mentor, evaluasi otomatis berbasis AI	Mentorship Management System (AI-Assisted)
Memperkuat Engagement pada Platform TDC	Tingkat kunjungan & aktivitas di platform	$\geq 80\%$ pengguna aktif bulanan	Gamification, personalized content, reminder automation	User Engagement Analytics Platform
Meningkatkan Responsivitas Layanan	Rata-rata waktu respons layanan TDC	< 24 jam (2026–2030)	Helpdesk digital, ticketing service, chatbot TDC	TDC Helpdesk & Intelligent Support System

Perspektif User Orientation menempatkan kualitas pengalaman pengguna sebagai prioritas utama dalam pengelolaan program dan layanan TDC ITS. Keberhasilan inkubasi dan mentoring sangat bergantung pada kemampuan TDC menyediakan layanan yang cepat, personal, dan terstruktur sesuai kebutuhan startup maupun mahasiswa. Sistem Mentorship Management dan User Engagement Analytics memungkinkan proses pembinaan berjalan lebih terarah, terukur, dan berbasis data. Melalui sistem feedback digital, pengguna dapat memberikan masukan secara real-time sehingga perbaikan UX, penyempurnaan modul pelatihan, dan pembaruan fitur dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, helpdesk digital dan chatbot cerdas memperkuat responsivitas layanan administratif, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mengurangi bottleneck operasional. Dengan pendekatan yang user-centric, TDC ITS memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga memperkuat loyalitas, engagement, serta keberhasilan ekosistem technopreneurship ITS secara keseluruhan.

4.1.3 Perspektif Operational Excellence

Analisis *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan untuk memetakan kebutuhan Sistem Informasi yang mampu mendukung strategi organisasi secara komprehensif. Tabel berikut menyajikan hasil sintesis analisis tersebut yang difokuskan pada pencapaian *Operational Excellence* guna mendukung efisiensi proses internal, digitalisasi tata kelola, dan optimalisasi sistem inkubasi di TDC ITS.

Tabel 4.3 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Operational Excellence

Objectives	Measurement	Target	Initiative	IS Needs
Meningkatkan Efisiensi Operasional Kegiatan	Persentase proses operasional yang terotomasi	$\geq 80\%$ proses otomatis (2026)	Otomasi workflow event & HRD serta optimalisasi koordinasi antar divisi	Sistem Otomasi Workflow & Administrasi Digital
Optimalisasi Sistem Inkubasi Digital	Persentase startup binaan yang aktif dalam platform	95% startup aktif (2027)	Pengembangan TDC Incubation Platform 1.0 (AI Mentoring)	TDC Incubation Platform (AI-Based Mentoring System)
Peningkatan Data-Driven Decision Making	Persentase keputusan strategis berbasis data evaluasi	$\geq 90\%$ keputusan berbasis data (2028)	Evaluasi KPI berbasis data tiap divisi	Dashboard Business Intelligence (BI) & KPI Monitoring System
Inovasi Berkelanjutan & Manajemen Pengetahuan	Persentase SOP yang diperbarui dan terdokumentasi digital	100% SOP diperbarui (2029)	Penyusunan SOP v2.0 & pembentukan tim riset internal	Digital Repository
Otomasi Penuh & Integrasi Ekosistem	Tingkat integrasi sistem dengan unit lain (ITS Incubator)	100% proses otomatis & terintegrasi (2030)	Digitalisasi total & integrasi sistem dengan ITS Incubator	Enterprise System (ERP)

Tujuan pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional kegiatan, dengan target minimal 80% proses terotomasi pada tahun 2026. Hal ini dicapai melalui otomasi workflow event, HRD, dan proses administratif lain, yang memerlukan Sistem Otomasi Workflow & Administrasi Digital. Selanjutnya, TDC ITS menargetkan optimalisasi sistem inkubasi digital, dengan 95% startup binaan aktif pada platform inkubasi tahun 2027. Inisiatif utamanya adalah pengembangan TDC Incubation Platform 1.0 berbasis AI yang mendukung mentoring otomatis dan monitoring progres startup.

Untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat, TDC ITS mendorong data-driven decision making, dengan target 90% keputusan strategis berbasis data pada tahun 2028. Hal ini dilakukan melalui evaluasi KPI tiap divisi dan implementasi Dashboard BI & KPI Monitoring System. TDC ITS juga berkomitmen pada inovasi berkelanjutan dan manajemen pengetahuan, menargetkan 100% SOP terdokumentasi digital pada 2029. Upaya ini memerlukan penyusunan SOP v2.0 serta Digital Repository sebagai pusat dokumentasi. Akhirnya, untuk mencapai digitalisasi total, organisasi menargetkan otomasi penuh dan integrasi ekosistem dengan ITS Incubator pada tahun 2030. Implementasi Enterprise System (ERP) menjadi kebutuhan utama untuk memastikan proses internal terintegrasi secara menyeluruh.

4.1.4 Perspektif Future Orientation

Perspektif Future Orientation berfokus pada kemampuan TDC ITS untuk membangun fondasi jangka panjang melalui pengembangan kompetensi, inovasi, dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Perspektif ini memastikan bahwa strategi digital dan sistem informasi tidak hanya meningkatkan kinerja saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi menghadapi kebutuhan dan tantangan masa depan.

Dalam konteks peta strategi TDC ITS, Future Orientation selaras dengan perspektif Learning & Growth, di mana pengembangan kompetensi technopreneur, budaya kolaboratif, transfer pengetahuan antargenerasi, dan literasi digital menjadi faktor utama yang memungkinkan peningkatan proses internal dan kualitas layanan. Roadmap strategi tahun 2026–2030 pun menunjukkan fokus jangka panjang pada penguatan kapasitas SDM, digitalisasi pengetahuan, kolaborasi lintas disiplin, serta pembangunan knowledge hub kewirausahaan.

Melalui Future Orientation, sistem informasi diposisikan sebagai enabler untuk menciptakan organisasi pembelajar (learning organization), memfasilitasi inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekosistem technopreneurship ITS.

Tabel 4.4 Tabel Analisis BSC dan CSF Perspektif Corporate Contribution

Objectives	Measurement	Target	Initiative	IS Needs
Mengembangkan Potensi Digital & Technopreneur	Persentase pengurus mengikuti pelatihan digital dan technopreneur	$\geq 90\%$ pengurus tersertifikasi (2026–2027)	TDC Academy Batch 2, pelatihan riset pasar, dan e-learning TDC	Learning Management System (LMS)
Optimalisasi Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)	Jumlah dokumentasi SOP, modul, & riset yang terdigitalisasi	100% arsip organisasi terdigitalisasi (2028)	Penyusunan SOP v2.0, digitalisasi dokumen, portal pengetahuan	Digital Repository & Knowledge Hub
Inovasi dan Riset Berkelanjutan	Jumlah inovasi internal yang dihasilkan tiap tahun	≥ 3 inovasi baru tiap tahun (2027–2030)	Hackathon internal, Innovation Forum, tim Startup TDC	Innovation Tracker System
Meningkatkan Kolaborasi Lintas Disiplin & Ekosistem	Tingkat keterlibatan fakultas/mitra dalam program TDC	≥ 5 fakultas/start up terlibat (2029)	Entrepreneurship Bootcamp lintas fakultas, kolaborasi ITS Incubator	Collaborative Platform & Integration API

Perspektif Future Orientation menekankan kesiapan TDC ITS dalam menghadapi kebutuhan masa depan melalui pengembangan kompetensi, inovasi, dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka Balanced Scorecard, perspektif ini menjadi fondasi bagi terciptanya organisasi pembelajar yang adaptif, di mana

peningkatan literasi digital, penguatan kompetensi technopreneur, serta budaya kolaboratif antar-divisi dan antargenerasi menjadi prasyarat utama untuk memperbaiki proses internal. Implementasi sistem informasi seperti Learning Management System, digital repository, serta platform kolaborasi lintas unit mendukung proses transfer pengetahuan, standarisasi SOP, dan mendorong munculnya inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan ekosistem kewirausahaan kampus.

Melalui Future Orientation, teknologi informasi diposisikan tidak hanya sebagai alat pendukung kegiatan operasional, tetapi sebagai penggerak utama transformasi jangka panjang. Inisiatif seperti program pelatihan technopreneur, forum inovasi, integrasi data dengan ITS Incubator, hingga pemanfaatan Business Intelligence dan AI-based Decision Support memperkuat kemampuan TDC ITS untuk mengambil keputusan berbasis data dan merancang strategi yang responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, perspektif ini memastikan bahwa TDC ITS mampu mempertahankan keberlanjutan organisasi, memperluas jejaring ekosistem technopreneurship, serta menghadirkan dampak yang konsisten di masa mendatang.

4.2 Strategic IT-BSC

Identifikasi pada Bab 4.1 menghasilkan sejumlah strategi yang berlandaskan pada IS Needs dalam mendukung pengembangan Sistem Informasi TDC ITS. IT Balanced Scorecard digunakan sebagai kerangka strategis untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja SI/TI dengan mempertimbangkan aspek kepuasan pengguna, kontribusi organisasi, efisiensi proses internal, serta penguatan kapasitas SDM dan inovasi berkelanjutan. Dalam konteks TDC ITS, empat perspektif IT-BSC yang digunakan User Orientation, Corporate Contribution, Operational Excellence, dan Future Orientation diformulasikan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif teknologi informasi memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekosistem technopreneurship, peningkatan kualitas pembinaan startup, dan digitalisasi tata kelola organisasi secara menyeluruh.

4.2.1 Penyelarasan IS Needs dan Strategi IT-BSC

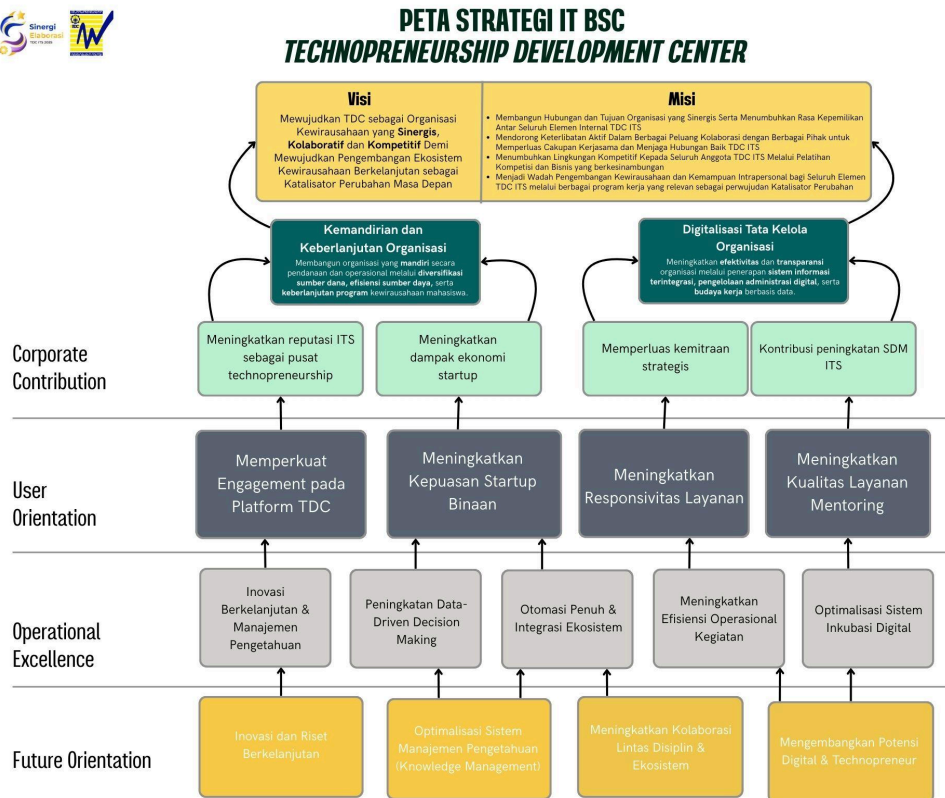
Berikut penyelarasan antara kebutuhan Sistem Informasi TDC ITS dengan strategi yang muncul dari Balanced Scorecard (BSC). IS Needs di bawah ini hanya mencakup hal-hal yang realistis untuk organisasi mahasiswa seperti TDC, serta langsung mendukung sasaran pada perspektif Financial, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth.

Tabel 4.2 Tabel Penyelarasan IS Needs dan Strategi IT-BSC

No	IS Need	Strategi
1	Sistem Manajemen Program & Event (terpusat dan terdokumentasi)	Mendukung efisiensi pelaksanaan program kerja (Internal Process) dan menjaga kontinuitas layanan TDC.
2	Sistem Manajemen Anggota & AMDA (database keanggotaan, keaktifan, role, dan histori kontribusi)	Memperkuat hubungan dengan anggota, meningkatkan koordinasi antar-divisi, dan menjaga reliability layanan TDC (Customer & Internal Process).

3	Sistem Informasi Terintegrasi untuk Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas administrasi/keuangan (Financial Perspective).
4	Platform Knowledge Management (penyimpanan SOP, arsip, dan knowledge sharing antar-periode)	Mendukung transfer pengetahuan, menjaga kesinambungan organisasi, dan mendukung literasi digital internal (Learning & Growth).
5	Dashboard Monitoring Kinerja Program (simple analytics: absensi, outcome, progress)	Membantu evaluasi program, memudahkan koordinasi lintas divisi, dan mendukung proses berbasis data sederhana (Internal Process).
6	Sistem Komunikasi & Kolaborasi Internal (calendar, agenda, task tracking sederhana)	Meningkatkan koordinasi antar-divisi dan memastikan kolaborasi berjalan dengan baik (Internal Process).
7	Portal Informasi Anggota & Publik (informasi program, pendaftaran, publikasi)	Mendukung peningkatan kualitas layanan, brand TDC, dan pengalaman anggota/mahasiswa (Customer Perspective).

4.2.2 Peta Strategi IT BSC



Gambar 4.1 Gambar Peta Strategi IT-BSC TDC ITS

Peta Strategi (Strategy Map) merupakan visualisasi hubungan sebab-akibat dari tujuan strategis organisasi yang disusun dalam kerangka IT Balanced Scorecard (IT-BSC). Pada Technopreneurship Development Center (TDC) ITS, peta strategi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana penguatan kapabilitas digital dan tata kelola teknologi informasi dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara berkelanjutan. Strategy map ini disusun dalam empat perspektif utama, yaitu Future Orientation, Operational Excellence, User Orientation, dan Corporate Contribution, yang saling terhubung dari bawah ke atas.

1. *Future Orientation*

Perspektif Future Orientation menggambarkan fondasi jangka panjang TDC ITS dalam membangun kapabilitas organisasi berbasis digital dan technopreneurship. Fokus utama pada perspektif ini adalah pengembangan potensi digital dan technopreneur, optimalisasi sistem manajemen pengetahuan, inovasi dan riset berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi lintas disiplin dan ekosistem. Investasi pada perspektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa TDC ITS memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kesiapan teknologi yang memadai untuk menghadapi dinamika lingkungan organisasi di masa depan.

2. *Operational Excellence*

Kapabilitas yang dibangun pada perspektif Future Orientation akan mendorong peningkatan kinerja pada perspektif Operational Excellence. Pada perspektif ini, TDC ITS berfokus pada peningkatan efisiensi operasional kegiatan, optimalisasi

sistem inkubasi digital, penguatan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), inovasi berkelanjutan melalui manajemen pengetahuan, serta otomasi dan integrasi ekosistem. Proses operasional yang efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan secara konsisten, terstandar, dan mampu mendukung kebutuhan pengguna.

3. *User Orientation*

Ketika proses operasional berjalan dengan baik, dampaknya akan dirasakan langsung pada perspektif User Orientation. Perspektif ini menekankan pada peningkatan kepuasan startup binaan, peningkatan kualitas layanan mentoring, penguatan engagement pada platform TDC, serta peningkatan responsivitas layanan. Sistem yang terintegrasi dan proses yang efisien memungkinkan TDC ITS untuk memberikan layanan yang lebih andal, cepat, dan bernilai bagi pengguna, baik anggota internal, startup binaan, maupun mitra eksternal.

4. *Corporate Contribution*

Keberhasilan pada perspektif User Orientation selanjutnya akan mendorong kontribusi strategis TDC ITS terhadap institusi dan ekosistem yang lebih luas pada perspektif Corporate Contribution. Kontribusi tersebut tercermin dalam peningkatan reputasi ITS sebagai pusat technopreneurship, peningkatan dampak ekonomi startup binaan, perluasan kemitraan strategis, serta kontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ITS. Perspektif ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI dan pengelolaan proses yang baik tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga memberikan nilai strategis bagi institusi induk dan ekosistem kewirausahaan.

Berdasarkan peta strategi IT-BSC yang telah disusun, terdapat dua tema strategis utama yang menjadi benang merah seluruh tujuan strategis TDC ITS, yaitu digitalisasi tata kelola organisasi serta penguatan kemandirian dan keberlanjutan organisasi. Kedua tema ini mencerminkan komitmen TDC ITS dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler utama untuk mencapai organisasi yang profesional, berdampak, dan berkelanjutan.

4.2.3 IT BSC

Dari strategi yang ada pada IT-BSC, maka dibuatkan KPI pada keempat perspektifnya sebagai berikut.

Tabel 4.5 Tabel KPI IT-BSC TDC ITS

Perspektif	Strategi	KPI	Ukuran KPI	Satuan	Target
Corporate Contribution	Meningkatkan reputasi ITS sebagai pusat technopreneurship	Jumlah publikasi & kolaborasi	Total publikasi dan MoU aktif	Jumlah	≥ 10 per tahun
	Meningkatkan dampak ekonomi startup	Pertumbuhan valuasi & revenue startup	Growth pendapatan tahunan startup	Persentase (%)	$\geq 15\%$ per tahun

	Memperluas kemitraan strategis	Jumlah MoU/MoA	Total perjanjian aktif	Jumlah	≥12 MoU (2027–2030)
	Kontribusi peningkatan SDM ITS	Alumni pelatihan/sertifikasi	Jumlah peserta tersertifikasi	Jumlah	≥500/tahun
User Orientation	Peningkatan kepuasan startup	Skor kepuasan platform inkubasi	Persentase pengguna puas	Persentase (%)	≥90%
	Peningkatan kualitas mentoring	Intensitas mentoring efektif	Jumlah sesi mentoring per startup	Jumlah	≥12 sesi/tahun
	Meningkatkan engagement digital	Tingkat aktivitas platform	Pengguna aktif bulanan	Persentase (%)	≥80%
	Meningkatkan responsivitas layanan	SLA respons layanan	Rata-rata waktu respons	Jam	<24 jam
Operational Excellence	Otomasi proses internal	internal Tingkat proses terotomasi	Persentase workflow terdigitalisasi	Persentase (%)	≥80% (2026)
	Optimalisasi platform inkubasi	Aktivitas startup digital	Persentase startup aktif	Persentase (%)	95% (2027)
	Pengambilan keputusan berbasis data	Keputusan berbasis data	Persentase keputusan berbasis BI	Persentase (%)	≥90% (2028)
	Penguatan manajemen pengetahuan	Digitalisasi SOP	Persentase SOP terdigitalisasi	Persentase (%)	100% (2029)
	Integrasi ekosistem digital	Tingkat integrasi sistem	Persentase integrasi ERP/Incubator	Persentase (%)	100% (2030)
Future	Pengembangan	Tingkat	Persentase	Persentase	≥90% (2027)

Orientation	kompetensi technopreneur	literasi digital	pengurus tersertifikasi	(%)	
	Inovasi berkelanjutan	Jumlah inovasi baru	Program inovasi per tahun	Jumlah	≥3 inovasi/ tahun
	Sistem knowledge hub	Kelengkapan dokumentasi	Persentase arsip terdigitalisasi	Persentase (%)	100% (2028)
	Kolaborasi lintas disiplin	Tingkat kolaborasi	Jumlah fakultas/mitra terlibat	Jumlah	≥5 fakultas (2029)

4.3 Penyelarasan IT-BSC dan BSC Bisnis

4.3.1 Perspektif User/Customer (Business BSC) – Corporate Contribution (IT-BSC)

Pada perspektif Financial di Business BSC, dilakukan penyelarasan dengan strategi bisnis yang ada pada perspektif Corporate Contribution dalam IT-BSC. Hal tersebut difokuskan pada pencapaian kemandirian finansial dan efisiensi pengelolaan sumber daya, mengingat TDC ITS merupakan organisasi nirlaba yang mengutamakan keberlanjutan diatas profitabilitas. Tujuan Utama perspektif ini yaitu meminimalkan ketergantungan pada dana institusional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas melalui intervensi teknologi. Dalam konteks ini, Teknologi Informasi (TI) memberikan nilai tambah organisasi dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung efisiensi administrasi dan transparansi keuangan, seperti implementasi sistem informasi terintegrasi untuk administrasi dan keuangan. Penerapan sistem ini berhubungan langsung dengan tujuan penghematan anggaran melalui target otomasi proses operasional kegiatan minimal 80% pada tahun 2026. Sistem TI tersebut secara signifikan mengurangi beban administratif manual dan pemborosan waktu. Sehingga, dapat dipastikan bahwa setiap sumber daya finansial yang dimiliki organisasi dialokasikan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan program kerja jangka panjang tanpa adanya inefisiensi.

Selain efisiensi internal, Corporate Contribution ITS BSC juga berperan dalam mendukung kemandirian finansial melalui diversifikasi sumber pendanaan. Strategi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada dana institusional sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun kepercayaan dengan pihak eksternal. Dalam hal ini, TI berkontribusi melalui penciptaan tata kelola digital yang akuntabel dan transparan, hingga menjadi aset penting untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi TDC bagi sponsor, mitra industri, dan alumni. Keberadaan portal informasi publik dan manajemen pengetahuan yang terstruktur akan memperkuat branding organisasi sebagai entitas yang profesional. Sehingga, dengan implementasi tersebut akan mempermudah akuisisi pendanaan eksternal dan kerjasama strategis yang diperlukan untuk menjamin stabilitas ekonomi organisasi di masa mendatang.

4.3.2 Perspektif Financial (Business BSC) – User/Customer Orientation (IT–BSC)

Perspektif User Orientation dalam Perancangan Strategis TI (IT-BSC) untuk TDC ITS adalah suatu perspektif yang memastikan bahwa setiap rancangan strategis TI akan diarahkan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Perspektif ini mawadahi tujuan besar TDC ITS untuk menjadi organisasi yang sinergis, kolaboratif, dan kompetitif.

Perspektif ini dapat ditingkatkan melalui implementasi Sistem Manajemen Anggota dan Digital Repository. Sistem ini mencatat seluruh lifecycle anggota, mulai dari rekam jejak pelatihan, peran, hingga kontribusi proyek bisnis yang dilakukan. Informasi ini digunakan untuk membantu anggota mengetahui kelebihan, kekurangan juga pencapaian yang telah mereka lakukan. Dengan data yang terstruktur, pengurus TDC dapat memberikan penugasan yang lebih relevan dan mengapresiasi loyalitas anggota secara adil, yang secara langsung meningkatkan motivasi. Dukungan ini disempurnakan dengan adanya Dashboard Business Intelligence sederhana yang menyajikan metrik kinerja utama secara transparan. Kehadiran dashboard ini memperkuat akuntabilitas TDC di mata anggota dan mitra, menunjukkan bahwa organisasi ini mengambil keputusan yang berbasis data dan menjalankan programnya secara profesional, yang pada akhirnya memperkuat image dan reputasi TDC sebagai organisasi mahasiswa yang kredibel. Perspektif User Orientation pada IT-BSC TDC adalah fokus pada penciptaan layanan digital yang user-friendly, efisien, dan transparan, yang menjamin kepuasan pengguna eksternal dalam menerima pendampingan berkualitas, sekaligus meningkatkan loyalitas dan kompetensi user internal melalui sistem manajemen yang terstruktur.

4.3.3 Perspektif Internal Business Process (Business BSC) – Operational Excellence (IT–BSC)

Pada perspektif Internal Business Process, strategi difokuskan pada peningkatan efektivitas operasional organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan standardisasi alur kerja. Digitalisasi diperlukan karena saat ini beberapa proses masih berjalan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga menghambat efisiensi, dokumentasi, dan evaluasi berkelanjutan. Penyelarasan ini memastikan seluruh aktivitas inti TDC ITS berjalan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dikelola lintas periode kepengurusan.

Upaya peningkatan ini dilakukan melalui pengembangan sistem informasi terpadu untuk pengelolaan program, otomatisasi workflow internal, serta penerapan dashboard evaluasi berbasis data. Selain itu, platform inkubasi digital dirancang untuk memantau perkembangan startup binaan secara sistematis, sehingga proses mentoring, pelatihan, dan asesmen dapat dilakukan lebih akurat dan terukur. Inisiatif ini mendukung kebutuhan organisasi untuk mengurangi ketergantungan pada koordinasi manual dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Melalui pendekatan tersebut, teknologi informasi berperan sebagai enabler untuk mewujudkan Operational Excellence. Implementasi digitalisasi operasional dan tata kelola pengetahuan membantu menciptakan proses yang konsisten, efisien, dan berkelanjutan bagi TDC ITS. Dengan demikian, perspektif ini tidak hanya mendukung kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi dalam membangun ekosistem technopreneurship yang adaptif dan berkelanjutan sesuai roadmap pengembangan organisasi.

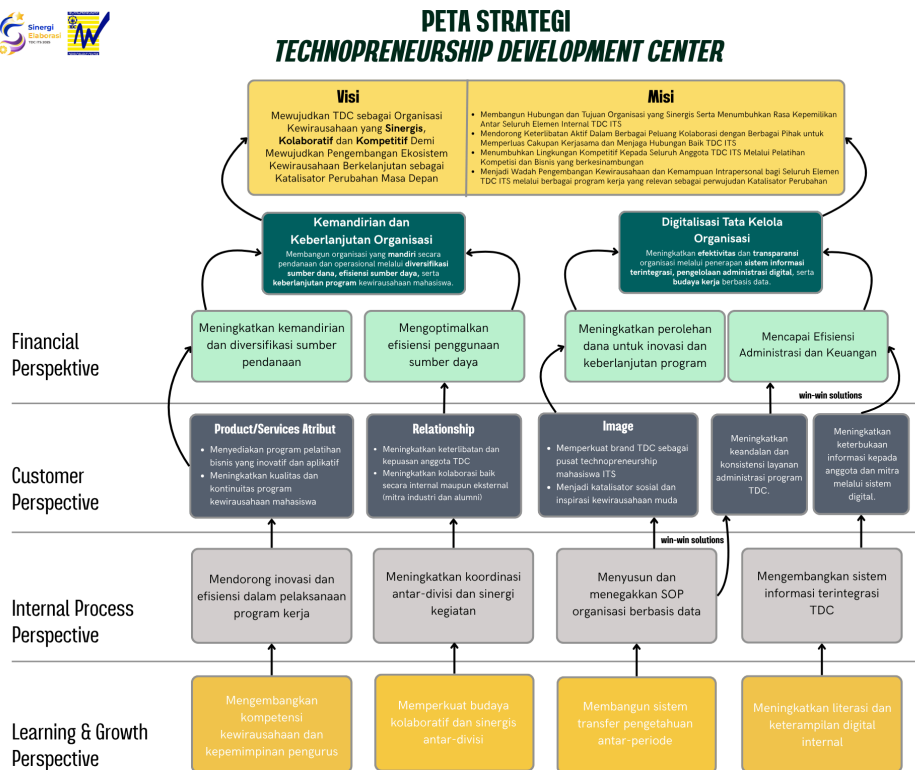
4.3.4 Perspektif Learning & Growth (Business BSC) – Future Orientation (IT–BSC)

Pada perspektif Learning & Growth, penyelarasan antara strategi bisnis TDC ITS dan Future Orientation dalam IT–BSC diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan menjaga keberlanjutan pengetahuan lintas periode kepengurusan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa SDM TDC memiliki kompetensi digital, literasi kewirausahaan, serta akses terhadap infrastruktur belajar yang memungkinkan peningkatan performa secara konsisten. Untuk mencapai hal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional, tetapi menjadi fondasi bagi penciptaan budaya organisasi yang adaptif dan visioner.

Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur, seperti digital repository, SOP v2.0, serta platform kolaborasi internal yang memungkinkan transfer pengetahuan antar generasi pengurus. Investasi pada platform pembelajaran digital, seperti e-learning TDC Academy Online, juga menjadi bagian integral untuk meningkatkan kompetensi technopreneurship anggota secara berkelanjutan. Selain itu, kemampuan organisasi dalam mengadopsi teknologi baru, mulai dari integrasi AI dalam platform inkubasi hingga pemanfaatan dashboard analitik—memperkuat kesiapan TDC untuk menghadapi dinamika ekosistem kewirausahaan kampus dan kebutuhan startup binaan di masa depan.

Melalui penyelarasan ini, Future Orientation memastikan bahwa pengembangan SDM tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dan berbasis visi jangka panjang TDC ITS. Teknologi informasi menjadi katalis dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization), memperluas kapasitas inovasi, serta menjaga kesinambungan program melalui dokumentasi digital yang komprehensif. Dengan demikian, perspektif Learning & Growth berperan sebagai fondasi strategis yang memungkinkan TDC ITS mempertahankan daya saing, meningkatkan profesionalisme kepengurusan, dan mencapai keberlanjutan organisasi menuju 2030 dan seterusnya.

4.3.5 Peta Strategi IT BSC dengan Balanced Scorecard



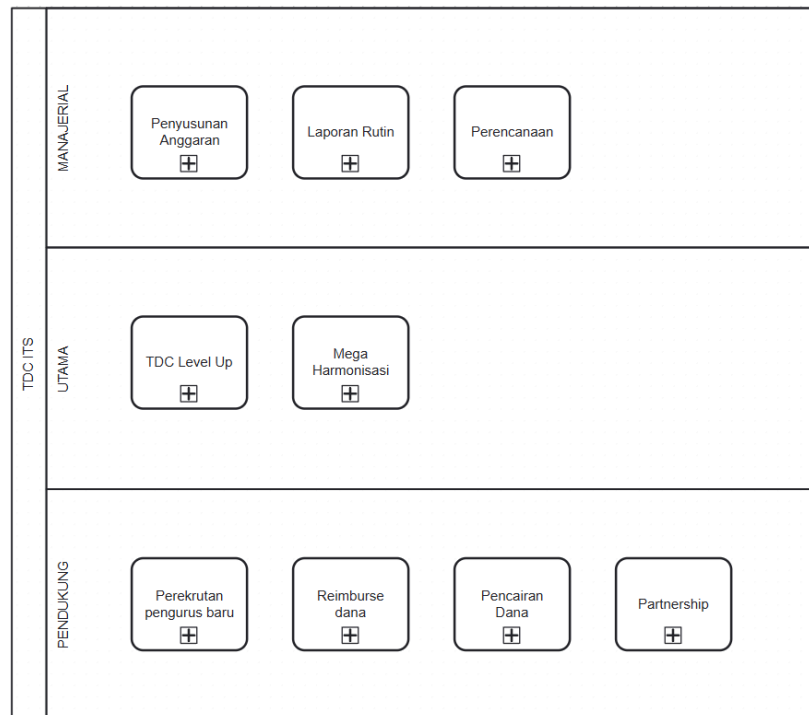
Gambar 4.2 Gambar Peta Strategi TDC ITS

BAB 5

PEMODELAN PROSES BISNIS LAYANAN

5.1 Overview Proses Bisnis

Gambaran proses bisnis TDC ITS memperlihatkan bahwa organisasi dijalankan melalui pembagian peran yang jelas antara fungsi pengarah, pelaksana, dan pendukung. Proses manajerial berperan sebagai fondasi utama yang memastikan arah organisasi tetap terjaga melalui aktivitas perencanaan, penyusunan anggaran, serta pelaporan rutin. Keberadaan proses ini menunjukkan bahwa TDC ITS tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga menempatkan pengelolaan dan evaluasi sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi.

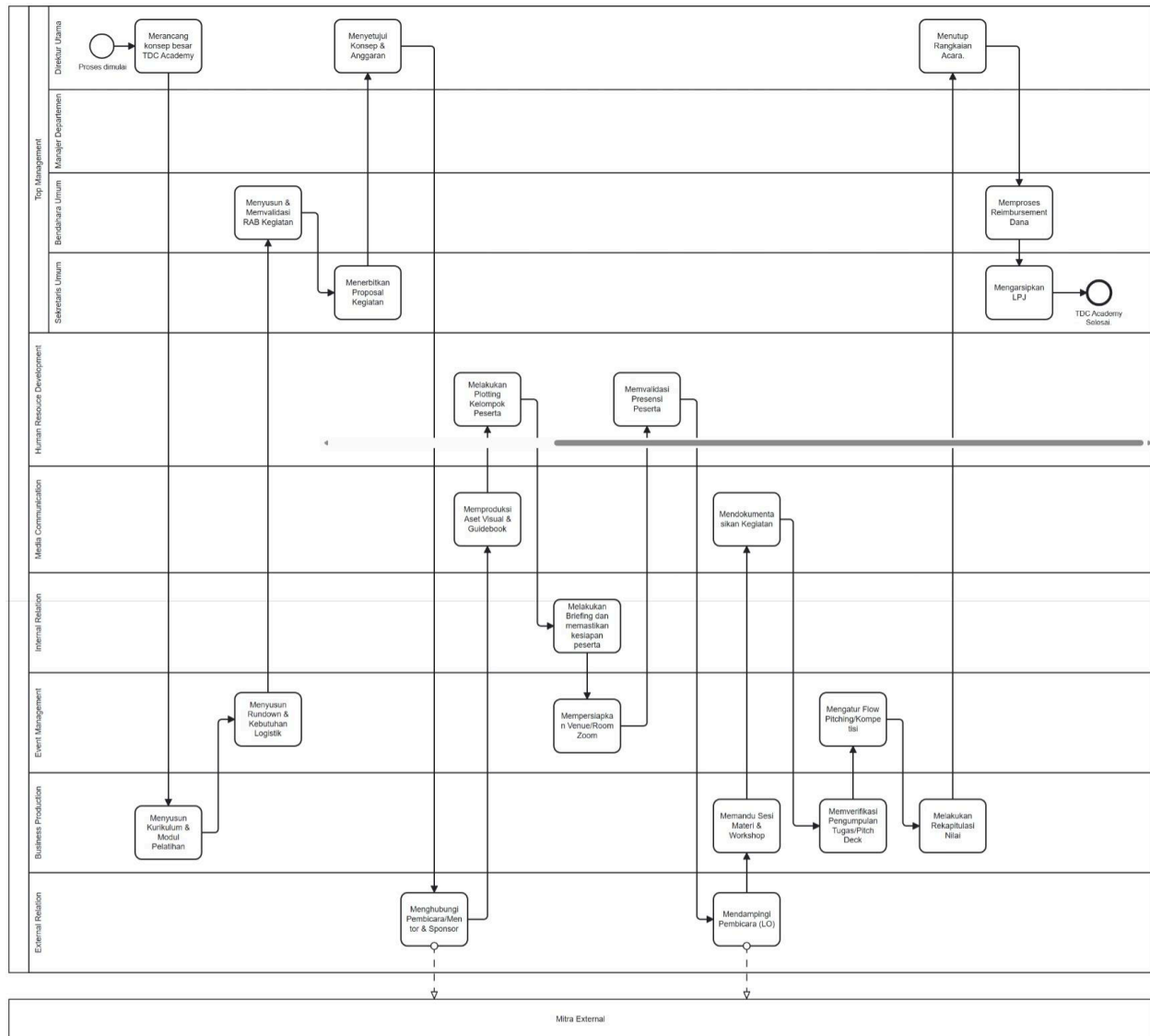


Gambar 5.1 Gambar Helicopter View Proses Bisnis TDC ITS

Proses utama menggambarkan fokus TDC ITS dalam menjalankan aktivitas yang memberikan nilai langsung bagi anggota dan ekosistem internal. Program seperti *TDC Level Up* dan *Mega Harmonisasi* mencerminkan upaya organisasi dalam meningkatkan kapasitas, keselarasan, serta keterlibatan internal. Melalui proses ini, TDC ITS berperan sebagai wadah pengembangan diri dan kolaborasi, sehingga anggota tidak hanya terlibat dalam kegiatan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan kompetensi yang relevan dengan pengembangan kewirausahaan.

Keberhasilan proses utama tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran proses pendukung yang memastikan seluruh aktivitas berjalan dengan lancar. Proses pendukung, seperti perekrutan pengurus baru, pengelolaan dana, serta pengembangan kemitraan, menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas operasional organisasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, alur pendanaan yang tertib, dan kerja sama dengan pihak eksternal, pelaksanaan program utama akan sulit mencapai hasil yang optimal.

5.2 Proses Bisnis TDC Academy



Gambar 5.2 Gambar Proses Bisnis TDC Academy

TDC ITS menjalankan proses bisnis yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, salah satunya melalui pelaksanaan TDC Academy sebagai program pengembangan kompetensi anggota. Pemetaan proses bisnis ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja, pembagian peran antar unit, serta pemanfaatan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0.

Berdasarkan analisis rantai nilai (value chain), proses bisnis TDC ITS secara umum terbagi menjadi Proses Manajerial, Proses Pendukung, dan Proses Utama. Dalam konteks BPMN yang disusun, fokus utama berada pada Proses Utama, yaitu pelaksanaan TDC Academy, yang didukung oleh proses pendukung dan dikendalikan melalui kebijakan manajerial.

Proses TDC Academy diawali dengan fase pra-acara, di mana Business Production melakukan pembagian kelompok peserta. Sistem Informasi TDC kemudian mempublikasikan daftar kelompok secara otomatis, sementara Media & Communication menyebarkan informasi

kegiatan dan guidebook kepada peserta. Peserta selanjutnya mengisi form RSVP atau perizinan sebagai konfirmasi kehadiran, yang divalidasi oleh sistem.

Tahap berikutnya adalah fase pelaksanaan materi yang berlangsung pada hari pertama dan kedua. Event Management bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan, sedangkan Business Production atau mentor menyampaikan materi bisnis. Pada tahap ini diterapkan pengambilan keputusan terkait kehadiran peserta. Peserta yang hadir melanjutkan ke aktivitas workshop atau studi kasus, sedangkan peserta yang tidak hadir diwajibkan mengunggah resume materi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban.

Setelah pelatihan, proses berlanjut ke fase kompetisi, di mana peserta mengumpulkan proposal dan pitch deck. Business Production memverifikasi kelengkapan berkas, Event Management mengatur jadwal presentasi, dan peserta melakukan pitching bisnis. Penilaian dilakukan oleh juri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan fase penutupan, di mana sistem informasi melakukan perhitungan nilai secara otomatis. Proses bisnis berakhir setelah seluruh rangkaian TDC Academy selesai dilaksanakan.

BAB 6

DATA DAN INFORMASI

6.1 Identifikasi Data/Informasi yang Dibutuhkan

Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis Technopreneurship Development Center (TDC) ITS didukung oleh data yang relevan, akurat, dan terintegrasi. Data dan informasi berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung operasional organisasi, pengendalian manajerial, serta pengambilan keputusan strategis.

Identifikasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan proses bisnis utama TDC ITS dan berdasarkan kebutuhan sistem informasi (Information System Needs). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara aktivitas organisasi dengan kebutuhan sistem informasi yang akan dirancang, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan data dan dukungan teknologi yang tersedia.

6.1.1 Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan Proses Bisnis

Identifikasi data dan informasi berdasarkan proses bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas utama Technopreneurship Development Center (TDC) ITS didukung oleh data yang relevan, akurat, dan terintegrasi. Proses bisnis TDC mencakup pengelolaan keanggotaan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, pembinaan startup, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan dan kemitraan. Data yang dihasilkan dari setiap proses bisnis tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan operasional maupun strategis organisasi. Berikut merupakan identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan berdasarkan proses bisnis utama TDC ITS.

Tabel 6.1 Tabel Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan Proses Bisnis TDC ITS

No	Kelompok Proses	Nama Proses Bisnis	Data/Informasi yang dibutuhkan
1	Manajerial	Perencanaan & Penyusunan Anggaran	• Data Rencana Program Kerja • Data Strategi Organisasi & KPI • Data Pagu Anggaran Tahunan • Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
		Laporan Rutin & Evaluasi	• Data Laporan Pertanggungjawaban • Data Realisasi Anggaran • Data Hasil Evaluasi Kinerja Divisi • Data Absensi & Notulensi Rapat
2	Utama	TDC Academy (Pelatihan & Kompetisi)	• Data Pendaftar & Profil Peserta • Data Pembagian Kelompok Peserta • Data Guidebook & Materi Pelatihan • Data Absensi & RSVP Peserta • Data Mentor, Pemateri & Juri • Data Tugas (Resume, Proposal Bisnis)

			• Data Pemenang & Sertifikat Peserta • Data Penilaian (Scoring) & Rekapitulasi Nilai
		TDC Level Up & Mega Harmonisasi	• Data anggota internal (peserta program pengembangan) • Data materi pengembangan kompetensi dan modul pelatihan • Data dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan kegiatan) • Data penilaian (scoring) dan rekapitulasi nilai peserta • Data pemenang dan sertifikat peserta
3	Pendukung	Perekrutan Pengurus Baru	• Data identitas calon pengurus (CV, portofolio, data diri) • Data hasil seleksi dan penempatan divisi • Data struktur organisasi pengurus baru
		Pengelolaan Keuangan (Reimburse & Pencairan Dana)	• Data pengajuan dana dan proposal kegiatan • Data bukti transaksi keuangan (nota/kuitansi) • Data status reimbursement dan pencairan dana • Data arus kas (cash flow) organisasi
		Partnership (Kemitraan)	• Data profil mitra (sponsor, media partner, alumni) • Data dokumen kerja sama (MoU, MoA, kontrak) • Data benefit kerja sama dan feedback sponsorship

Data dan informasi yang telah diidentifikasi berdasarkan proses manajerial, utama, dan pendukung menjadi dasar dalam perancangan arsitektur data TDC ITS. Identifikasi ini memastikan setiap proses bisnis didukung oleh data yang relevan dan terintegrasi, serta menjadi acuan dalam penyusunan arsitektur data dan pemodelan sistem informasi pada tahap selanjutnya.

6.1.2 Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan IS Needs

Data dan informasi yang diperlukan untuk membangun Sistem Informasi pada Technopreneurship Development Center (TDC) ITS diperoleh berdasarkan analisis IS Needs serta proses bisnis organisasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, data yang

diperlukan untuk mendukung pengelolaan operasional, pengambilan keputusan, serta keberlanjutan organisasi TDC ITS diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 6.2 Tabel Identifikasi Data/Informasi Berdasarkan IS Needs TDC ITS

No	IS Need	Data/Informasi yang Diperlukan
1	Sistem Informasi Keanggotaan dan SDM TDC	• Data identitas anggota (AMDA, staf, pengurus, alumni) • Data divisi, jabatan, dan periode kepengurusan • Data kompetensi, minat, dan riwayat keterlibatan anggota
2	Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan	• Data program kerja dan kegiatan TDC • Data jadwal, divisi penanggung jawab, dan anggaran kegiatan • Data dokumentasi dan output kegiatan
3	Sistem Inkubasi dan Pembinaan Startup	• Data startup binaan dan peserta program • Data mentor, bidang usaha, dan tahap pengembangan startup • Data progres dan capaian startup
4	Sistem Monitoring Kinerja dan Evaluasi Organisasi	• Data KPI organisasi dan divisi • Data capaian program dan partisipasi anggota • Data hasil evaluasi dan umpan balik kegiatan
5	Sistem Pelaporan Keuangan dan Pendanaan Terintegrasi	• Data sumber pendanaan (Ditmawa, IKOMA, sponsor, mitra) • Data alokasi dan realisasi anggaran • Data laporan keuangan dan pertanggungjawaban
6	Sistem Manajemen Kemitraan dan Jejaring Eksternal	• Data mitra industri, alumni, dan institusi pendukung • Data bentuk dan periode kerja sama • Data kontribusi dan hasil kolaborasi
7	Sistem Publikasi, Branding, dan Media Digital	• Data konten publikasi dan dokumentasi kegiatan • Data statistik media sosial dan website • Data engagement dan jangkauan audiens
8	Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System)	• Data SOP organisasi dan arsip kebijakan • Data modul pelatihan dan materi pembelajaran • Data praktik terbaik dan hasil riset internal

9	Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Berbasis Digital	• Data pelatihan dan sertifikasi anggota • Data jadwal dan materi pelatihan • Data hasil evaluasi dan kompetensi pasca pelatihan
10	Dashboard Pengambilan Keputusan Berbasis Data	• Data ringkasan kinerja organisasi • Data analitik program dan keuangan • Data historis sebagai dasar prediksi dan perencanaan

6.2 Deskripsi Data/Informasi yang Dibutuhkan

Deskripsi data dan informasi yang dibutuhkan menjelaskan ruang lingkup, peran, serta pemanfaatan data dalam mendukung proses bisnis dan sistem informasi TDC ITS. Setiap data diposisikan sebagai elemen pendukung utama operasional organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga data yang dikelola tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai sumber informasi yang bernilai dalam pengambilan keputusan strategis secara terukur dan berbasis data.

6.2.1 Deskripsi Data/Informasi Berdasarkan Proses Bisnis

1. Proses Manajerial

a. Data Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Data perencanaan dan penyusunan anggaran mencakup informasi yang digunakan dalam proses perumusan arah dan prioritas kegiatan TDC ITS. Data ini meliputi rencana program kerja, strategi organisasi, Key Performance Indicators (KPI), pagu anggaran tahunan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan. Pengelolaan data ini berperan penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan strategis organisasi dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian anggaran dan pengambilan keputusan manajerial secara terukur dan berbasis data.

b. Data Laporan Rutin dan Evaluasi

Data laporan rutin dan evaluasi mencakup informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Data ini meliputi laporan pertanggungjawaban kegiatan, realisasi anggaran, hasil evaluasi kinerja divisi, serta data absensi dan notulensi rapat. Ketersediaan data laporan yang terdokumentasi dengan baik mendukung proses monitoring kinerja organisasi secara berkelanjutan serta menjadi dasar evaluasi efektivitas program dan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

2. Proses Utama

a. Data Pelaksanaan TDC Academy (Pelatihan dan Kompetisi)

Data pelaksanaan TDC Academy mencakup informasi yang mendukung penyelenggaraan program pelatihan dan kompetisi kewirausahaan TDC ITS. Data ini meliputi data pendaftar dan profil peserta, pembagian kelompok, materi dan guidebook kegiatan, data kehadiran dan RSVP, serta data mentor, pemateri, dan juri. Selain itu, dikelola pula data tugas peserta, penilaian, rekapitulasi nilai, pemenang, dan sertifikat. Pengelolaan data tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara objektif.

1. Data Keanggotaan dan SDM TDC

Data keanggotaan dan SDM mencakup informasi identitas seluruh elemen internal TDC ITS, seperti Anggota Muda (AMDA), staf, pengurus inti, dan alumni. Data ini meliputi nama, NRP, departemen, divisi, jabatan, periode kepengurusan, serta riwayat keterlibatan dalam program kerja. Ketersediaan data keanggotaan yang terstruktur diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan sumber daya manusia, pembagian peran, serta perencanaan regenerasi organisasi. Selain identitas dasar, data SDM juga mencakup kompetensi, minat, dan pengalaman anggota. Informasi ini berperan penting dalam mendukung penugasan kegiatan, pembentukan tim kerja lintas divisi, serta pengembangan kapasitas internal yang berkelanjutan.

2. Data Program Kerja dan Kegiatan

Data program kerja dan kegiatan mencakup seluruh informasi terkait agenda dan aktivitas yang diselenggarakan oleh TDC ITS, seperti program pelatihan, mentoring, inkubasi, dan kegiatan internal organisasi. Data ini meliputi tujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, divisi penanggung jawab, alokasi anggaran, serta output dan dokumentasi kegiatan. Pengelolaan data program kerja diperlukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi efektivitas program, serta memastikan kesesuaian antara program kerja dengan strategi organisasi. Data ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan perencanaan program di periode berikutnya.

3. Data Startup dan Peserta Binaan

Data startup dan peserta binaan mencakup informasi individu maupun tim yang mengikuti program kewirausahaan dan inkubasi TDC ITS. Data ini meliputi nama startup, bidang usaha, tahap pengembangan, mentor pendamping, serta capaian dan progres selama masa pembinaan. Ketersediaan data startup yang terintegrasi memungkinkan TDC ITS melakukan monitoring perkembangan startup secara berkelanjutan, mendukung evaluasi berbasis data, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan program inkubasi dan mentoring.

4. Data Kinerja dan Evaluasi Organisasi

Data kinerja dan evaluasi organisasi mencakup indikator capaian organisasi berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan. Data ini meliputi tingkat partisipasi anggota, pencapaian target program, kepuasan peserta, serta dampak kegiatan terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswa.

Data evaluasi digunakan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi organisasi secara objektif dan terukur. Dengan pengelolaan data kinerja yang baik, TDC ITS dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis serta akuntabilitas pelaksanaan program.

5. Data Keuangan dan Pendanaan

Data keuangan dan pendanaan mencakup informasi mengenai sumber pendanaan, alokasi anggaran, realisasi pengeluaran, serta laporan keuangan organisasi. Sumber pendanaan TDC ITS meliputi dukungan institusional, sponsor, mitra eksternal, serta pendapatan dari kegiatan internal. Pengelolaan data keuangan yang terdokumentasi dengan baik diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal organisasi. Data ini juga menjadi dasar dalam perencanaan keberlanjutan pendanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Data Kemitraan dan Jejaring Eksternal

- Data kemitraan dan jejaring eksternal mencakup informasi mengenai kerja sama TDC ITS dengan pihak eksternal, seperti industri, alumni, komunitas, dan institusi pendukung. Data ini meliputi profil mitra, bentuk kerja sama, periode kolaborasi, serta kontribusi mitra terhadap program TDC. Ketersediaan data kemitraan yang terstruktur membantu organisasi dalam menjaga hubungan jangka panjang, mengevaluasi efektivitas kolaborasi, serta mengidentifikasi peluang kerjasama baru yang selaras dengan strategi TDC ITS.
7. Data Publikasi, Branding, dan Media Digital
Data publikasi dan media digital mencakup seluruh konten komunikasi TDC ITS, baik melalui media sosial, website, maupun dokumentasi kegiatan. Data ini meliputi jenis konten, jadwal publikasi, jangkauan audiens, serta tingkat interaksi dan keterlibatan publik. Pengelolaan data branding dan media digital diperlukan untuk mendukung strategi komunikasi organisasi, memperkuat citra TDC ITS, serta mengevaluasi efektivitas kegiatan publikasi secara berbasis data.
 8. Data Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
Data manajemen pengetahuan mencakup arsip SOP organisasi, kebijakan internal, modul pelatihan, hasil riset, serta dokumentasi praktik terbaik (best practices). Data ini berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan antar periode kepengurusan. Ketersediaan sistem manajemen pengetahuan yang terintegrasi membantu TDC ITS menjaga kesinambungan organisasi, mengurangi kehilangan pengetahuan akibat regenerasi, serta mendukung pembelajaran organisasi secara berkelanjutan.
 9. Data Pelatihan dan Pengembangan SDM
Data pelatihan dan pengembangan SDM mencakup informasi mengenai pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi anggota TDC ITS. Data ini meliputi jadwal pelatihan, materi, peserta, serta hasil evaluasi pelatihan. Pengelolaan data pelatihan diperlukan untuk memantau peningkatan kompetensi anggota, mendukung perencanaan pengembangan SDM, serta memastikan keselarasan antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan organisasi.
 10. Data Pendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Data pendukung pengambilan keputusan mencakup data agregat dari berbagai sumber, seperti kinerja organisasi, keuangan, program kerja, dan startup binaan. Data ini disajikan dalam bentuk ringkasan dan analitik untuk mendukung perumusan kebijakan strategis. Pemanfaatan data ini memungkinkan TDC ITS menerapkan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), sehingga strategi yang dirumuskan lebih objektif, terukur, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

6.3 Hubungan Antar Data/Informasi

Hubungan antar data dan informasi dalam ekosistem TDC ITS bersifat terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengetahuan organisasi. Keterkaitan data ini memastikan setiap fungsi manajemen didukung oleh informasi yang akurat dan berbasis fakta.

6.3.1 Hubungan Data Keanggotaan dan SDM dengan Data Pelatihan dan Pengembangan SDM

1. Data identitas, divisi, dan minat anggota (SDM) menjadi dasar input untuk pelaksanaan program dan modul dalam Data Pelatihan dan Pengembangan SDM Berbasis Digital.
2. Hasil dari pelatihan, seperti capaian sertifikasi dan kompetensi pascapelatihan, digunakan untuk memperbarui profil kompetensi anggota dalam Data Keanggotaan, yang esensial untuk perencanaan dan penugasan.

6.3.2 Hubungan Data Program Kerja dan Kegiatan dengan Data Startup dan Peserta Binaan

1. Data Program Kerja dan Kegiatan (jadwal, penanggung jawab, output) berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk mengumpulkan dan memproses Data Startup dan Peserta Binaan.
2. Hubungan ini memungkinkan pemantauan progres, tahap pengembangan, dan capaian bisnis startup secara sistematis melalui platform inkubasi.

6.3.3 Hubungan Data Pelaporan Keuangan dengan Data Operasional dan Kemitraan

1. Data Keuangan dan Pendanaan (sumber dana, alokasi, realisasi) berinteraksi dengan Data Program Kerja, Data Kemitraan, dan seluruh kegiatan operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Setiap pengeluaran dalam program kerja atau kolaborasi kemitraan harus tercatat dan dilaporkan dalam Data Keuangan, mendukung strategi diversifikasi pendanaan dan efisiensi.

6.3.4 Hubungan Data Kinerja dan Evaluasi dengan Data Manajemen Pengetahuan

1. Data Kinerja dan Evaluasi Organisasi (KPI, umpan balik kegiatan) merupakan sumber utama untuk memperkaya Data Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).
2. Hasil evaluasi, praktik terbaik, dan SOP yang diperbarui didokumentasikan dalam sistem ini untuk mendukung transfer pengetahuan dan menjaga kesinambungan operasional lintas periode kepengurusan.

6.3.5 Hubungan Data Kinerja dan Evaluasi dengan Data Pendukung Pengambilan Keputusan

1. Data Kinerja yang telah divalidasi dan dievaluasi merupakan prasyarat mutlak bagi Data Pendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data.
2. Data ini diolah menjadi ringkasan analitik dan historis yang disajikan melalui Dashboard Business Intelligence (BI), memungkinkan manajemen menerapkan pengambilan keputusan strategis yang objektif (data-driven decision making).

6.3.6 Hubungan Data Branding dan Media Digital dengan Data Kemitraan

1. Data Publikasi, Branding, dan Media Digital (konten, statistik engagement) menjadi aset untuk memperkuat citra dan kredibilitas TDC ITS di mata pihak eksternal.
2. Citra yang kuat ini secara langsung meningkatkan peluang untuk menjalin kolaborasi dan mendapatkan dukungan dari mitra industri, alumni, dan sponsor yang tercatat dalam Data Kemitraan dan Jejaring Eksternal.

BAB 7

PORTOFOLIO APLIKASI

Bagian ini menyajikan portofolio aplikasi yang digunakan dan direncanakan untuk mendukung operasional, pengelolaan program, serta pengambilan keputusan strategis di lingkungan TDC ITS.

7.1 Identifikasi Aplikasi

Identifikasi aplikasi dilakukan untuk mengetahui jenis aplikasi yang digunakan maupun direncanakan, cakupan data dan informasi yang dikelola, serta kebutuhan fungsional utama yang harus dipenuhi oleh setiap aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aplikasi memiliki peran yang jelas dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui identifikasi ini, dapat dipetakan bagaimana aplikasi mendukung fungsi informasi dan branding, pengelolaan program kerja dan kegiatan, relasi mitra dan alumni, inkubasi startup, hingga administrasi dan keuangan. Tabel berikut menyajikan daftar aplikasi beserta jenis data/informasi yang dikelola dan functional requirement yang menggambarkan kemampuan utama yang diharapkan dari masing-masing aplikasi.

Tabel 7.1 Tabel Identifikasi Aplikasi Strategis untuk TDC ITS

No	Nama Aplikasi	Data/Informasi	Functional Requirement
1	Website Resmi TDC ITS sebagai Media Informasi dan Branding	• Data profil organisasi • Data konten publikasi dan dokumentasi kegiatan • Data statistik pengunjung dan engagement	• Pengguna dapat melihat informasi resmi TDC ITS • Pengguna dapat mengelola konten publikasi dan dokumentasi kegiatan • Pengguna dapat melihat statistik pengunjung untuk evaluasi branding
2	Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan TDC	• Data program kerja dan kegiatan • Data jadwal, divisi penanggung jawab, dan anggaran • Data output dan dokumentasi kegiatan	• Pengguna dapat menyusun dan menjadwalkan program kerja • Pengguna dapat memonitor pelaksanaan dan status kegiatan • Pengguna dapat menyimpan dan mengakses dokumentasi kegiatan
3	Sistem Manajemen Relasi Mitra dan Alumni	• Data mitra industri dan alumni • Data bentuk, periode, dan status	• Pengguna dapat mengelola data mitra dan alumni • Pengguna dapat memantau status dan masa berlaku

		kerja sama • Data kontribusi dan hasil kolaborasi	kerja sama • Pengguna dapat melihat hasil kolaborasi dengan mitra
4	Sistem Monitoring & Evaluasi Startup Binaan	• Data startup binaan dan peserta program • Data mentor, progres, capaian, dan KPI startup	• Pengguna dapat memonitor perkembangan startup binaan • Pengguna dapat menginput dan melihat capaian serta KPI startup • Pengguna dapat menghasilkan laporan evaluasi startup
5	Platform Digital Inkubasi & Mentoring Startup	• Data peserta inkubasi • Data mentor, materi mentoring, dan jadwal sesi	• Pengguna dapat mengelola proses inkubasi startup secara digital • Pengguna dapat mengatur jadwal dan materi mentoring • Pengguna dapat mencatat aktivitas dan hasil mentoring
6	Dashboard Analitik Kinerja Program Berbasis Data	• Data kinerja program • Data keuangan • Data historis organisasi	• Pengguna dapat melihat dashboard analitik kinerja program • Pengguna dapat menganalisis tren kinerja dan keuangan • Pengguna dapat menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis
7	Sistem Administrasi & Dokumentasi Kegiatan (Google Workspace)	• Data surat, notulen, dokumen kegiatan • Data arsip administrasi	• Pengguna dapat mengelola administrasi dan dokumen kegiatan • Pengguna dapat berkolaborasi dan menyimpan dokumentasi kegiatan
8	Sistem Keuangan & Pelaporan Kegiatan	• Data sumber pendanaan • Data alokasi dan realisasi anggaran	• Pengguna dapat mencatat transaksi keuangan kegiatan • Pengguna dapat memantau realisasi anggaran

		• Data laporan keuangan	• Pengguna dapat menghasilkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
9	Sistem E-Learning Internal Pengurus	• Data modul pelatihan dan materi pembelajaran • Data peserta dan hasil evaluasi	• Pengguna dapat mengikuti pelatihan internal secara digital • Pengguna dapat mengakses materi pembelajaran • Pengguna dapat melihat hasil evaluasi pelatihan
10	Sistem Manajemen Arsip Digital	• Data SOP, kebijakan, dan arsip digital • Data dokumen organisasi	• Pengguna dapat menyimpan dan mengelola arsip digital • Pengguna dapat mencari dan mengakses dokumen organisasi

7.2 Deskripsi Aplikasi

Deskripsi aplikasi disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan, fungsi utama, serta peran setiap aplikasi dalam mendukung aktivitas operasional dan strategis organisasi. Melalui penjelasan ini, dapat diketahui bagaimana setiap aplikasi berkontribusi dalam penyampaian informasi, pengelolaan program dan kegiatan, penguatan relasi eksternal, pembinaan startup, hingga dukungan administrasi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tabel berikut menyajikan deskripsi singkat dari setiap aplikasi sebagai gambaran umum atas manfaat dan kegunaannya bagi TDC ITS.

Tabel 7.2 Tabel Deskripsi Aplikasi Strategis untuk TDC ITS

No	Nama Aplikasi	Deskripsi Aplikasi
1	Website Resmi TDC ITS sebagai Media Informasi dan Branding	Website ini berfungsi sebagai sarana utama penyampaian informasi resmi, publikasi kegiatan, serta penguatan citra dan branding Technopreneurship Development Centre ITS. Aplikasi ini mendukung transparansi informasi, komunikasi dengan publik, serta peningkatan visibilitas TDC ITS kepada mahasiswa, mitra, dan pemangku kepentingan eksternal.
2	Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan TDC	Aplikasi ini digunakan untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kerja serta kegiatan TDC ITS. Sistem ini membantu memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung dokumentasi dan evaluasi kegiatan.

3	Sistem Manajemen Relasi Mitra dan Alumni	Sistem ini berfungsi untuk mengelola data dan hubungan kerja sama dengan mitra industri, alumni, serta institusi pendukung lainnya. Aplikasi ini mendukung pencatatan kerja sama, pemantauan kontribusi mitra, serta penguatan jejaring eksternal yang berkelanjutan bagi TDC ITS.
4	Sistem Monitoring & Evaluasi Startup Binaan	Aplikasi ini dirancang untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi kinerja startup binaan TDC ITS. Sistem ini memungkinkan pencatatan progres, capaian, dan indikator kinerja startup sehingga mendukung proses evaluasi yang terukur dan berbasis data.
5	Platform Digital Inkubasi & Mentoring Startup	Platform ini mendukung pelaksanaan program inkubasi dan mentoring startup secara digital. Aplikasi ini memfasilitasi interaksi antara startup dan mentor, pengelolaan materi pembinaan, serta pencatatan aktivitas mentoring guna meningkatkan efektivitas proses inkubasi.
6	Dashboard Analitik Kinerja Program Berbasis Data	Dashboard ini berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan strategis melalui penyajian data kinerja program dan keuangan secara visual dan terintegrasi. Aplikasi ini membantu pimpinan dan pengelola TDC ITS dalam menganalisis tren kinerja dan mengevaluasi pencapaian organisasi.
7	Sistem Administrasi & Dokumentasi Kegiatan (Google Workspace)	Sistem ini digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi dan pengelolaan dokumen kegiatan TDC ITS. Pemanfaatan platform kolaboratif memungkinkan pengelolaan arsip, surat, dan dokumentasi kegiatan secara terstruktur, efisien, dan mudah diakses oleh pengurus.
8	Sistem Keuangan & Pelaporan Kegiatan	Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola pencatatan keuangan, anggaran, serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan TDC ITS. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dari berbagai sumber pendanaan.
9	Sistem E-Learning Internal Pengurus	Sistem ini dirancang untuk mendukung pengembangan kapasitas dan kompetensi pengurus TDC ITS melalui pembelajaran digital. Aplikasi ini menyediakan materi pelatihan, modul pembelajaran, serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi.
10	Sistem Manajemen Arsip Digital	Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan arsip digital organisasi, termasuk SOP, kebijakan, dan dokumen penting lainnya. Sistem ini membantu menjaga keteraturan arsip, memudahkan

		pencarian dokumen, serta mendukung keberlanjutan pengetahuan organisasi.
--	--	--

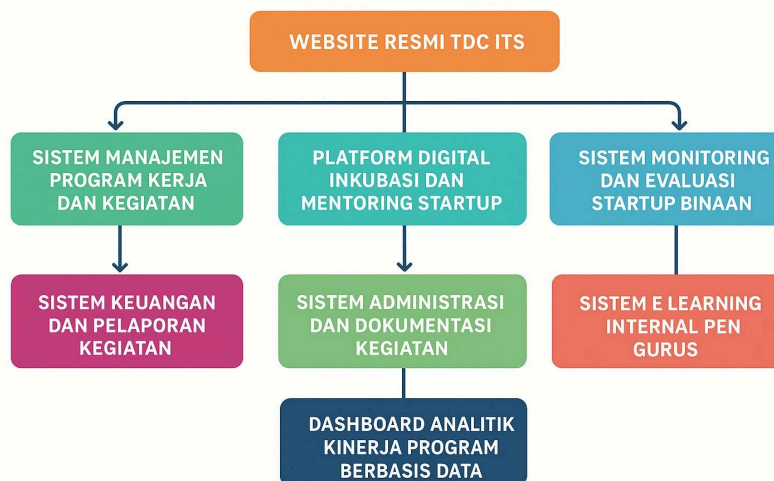
7.3 Hubungan Antar Aplikasi

Hubungan antar aplikasi dalam ekosistem Sistem Informasi TDC ITS dirancang secara terintegrasi untuk memastikan alur informasi berjalan konsisten dan saling mendukung antar fungsi organisasi. Website Resmi TDC ITS berperan sebagai pintu utama informasi dan branding yang terhubung dengan Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan dalam menampilkan publikasi kegiatan, hasil program, serta capaian organisasi kepada publik. Informasi program dan kegiatan yang telah dikelola secara internal dapat disaring dan dipublikasikan melalui website sehingga menjaga keselarasan antara data operasional dan informasi eksternal yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan Sistem Keuangan dan Pelaporan Kegiatan karena setiap perencanaan dan pelaksanaan program membutuhkan dukungan data anggaran, realisasi biaya, serta laporan pertanggungjawaban. Keterhubungan ini memungkinkan proses monitoring program berjalan seiring dengan pengendalian keuangan yang transparan dan akuntabel. Data kegiatan juga terintegrasi dengan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Kegiatan serta Sistem Manajemen Arsip Digital untuk memastikan seluruh dokumen, laporan, dan arsip organisasi tersimpan rapi dan mudah ditelusuri lintas periode kepengurusan.

Platform Digital Inkubasi dan Mentoring Startup terhubung erat dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi Startup Binaan dalam mendukung pembinaan startup secara berkelanjutan. Aktivitas mentoring, progres startup, dan capaian kinerja yang dicatat pada platform inkubasi menjadi input utama bagi proses evaluasi. Seluruh data kinerja program, keuangan, dan startup binaan kemudian dihimpun oleh Dashboard Analitik Kinerja Program Berbasis Data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Sistem E-Learning Internal Pengurus melengkapi ekosistem ini dengan menyediakan pengembangan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan program, sehingga seluruh aplikasi saling berkontribusi dalam membentuk sistem informasi yang terpadu, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis TDC ITS.

HUBUNGAN ANTAR APLIKASI



Gambar 7.1 Hubungan Antar Aplikasi TDC ITS

7.4 Portofolio Aplikasi

McFarlan Strategic Grid merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan portofolio aplikasi Sistem Informasi berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap operasional organisasi saat ini dan potensi strategisnya di masa depan. Kerangka ini membantu organisasi dalam menentukan prioritas pengembangan, pemeliharaan, serta investasi sistem informasi agar selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Berdasarkan hasil analisis kondisi organisasi Technopreneurship Development Center (TDC) ITS, karakteristik proses bisnis, serta kebutuhan pengelolaan program dan sumber daya, berikut merupakan pemetaan aplikasi Sistem Informasi TDC ITS ke dalam McFarlan Strategic Grid.

Tabel 7.3 Tabel Analisis McFarlan Strategy Grid Aplikasi Strategis untuk TDC ITS

STRATEGIC	HIGH POTENTIAL
() Website Resmi TDC ITS sebagai Media Informasi dan Branding () Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan TDC () Sistem Manajemen Relasi Mitra dan Alumni	** Sistem Monitoring & Evaluasi Startup Binaan ** Platform Digital Inkubasi & Mentoring Startup ** Dashboard Analitik Kinerja Program Berbasis Data
KEY OPERATIONAL	SUPPORT
* Sistem Administrasi & Dokumentasi Kegiatan (Google Workspace) * Sistem Keuangan & Pelaporan Kegiatan	? Sistem E-Learning Internal Pengurus ? Sistem Manajemen Arsip Digital

Note : * Existing system is satisfactory
 () Existing system needs improvement
 ** Planned system
 ? Potential system

Berdasarkan pemetaan tersebut, aplikasi yang bersifat strategic meliputi Website Resmi TDC ITS, Sistem Manajemen Relasi Mitra dan Alumni, serta Sistem Monitoring dan Evaluasi Startup Binaan karena berperan langsung dalam penguatan citra, jejaring eksternal, dan keberhasilan program inti organisasi. Aplikasi key operational terdiri dari Sistem Manajemen Program Kerja dan Kegiatan serta Sistem Keuangan dan Pelaporan Kegiatan yang mendukung keberlangsungan operasional harian organisasi. Selanjutnya, Platform Digital Inkubasi dan Mentoring Startup serta Dashboard Analitik Kinerja Program dikategorikan sebagai high potential karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pembinaan startup dan pengambilan keputusan strategis di masa depan. Sementara itu, Sistem Administrasi dan Dokumentasi Kegiatan, Sistem E-Learning Internal Pengurus, serta Sistem Manajemen Arsip Digital diklasifikasikan sebagai support karena berfungsi sebagai pendukung administrasi dan pengelolaan internal organisasi.

REFERENSI

- ANTARA News. (2025, July 31). *Minister projects digital sector's eight-percent contribution to GDP*.
<https://en.antaranews.com/news/370173/minister-projects-digital-sectors-eight-percent-contribution-to-gdp>
- CNN Indonesia. (2024, November 13). *Ekonomi digital RI tumbuh 2 kali lipat, tembus Rp1.400 T di 2024*.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241113171025-206-1166259/ekonomi-digital-ri-tumbuh-2-kali-lipat-tembus-rp1400-t-di-2024>
- Panangian, M. R. (2025, November 30). *Kampus jangan cuma ajarkan teori, cetak mahasiswa jadi entrepreneur bukan pencari kerja*. Inilah.com.
<https://www.inilah.com/kampus-jangan-cuma-ajarkan-teori-cetak-mahasiswa-jadi-entrepreneur-bukan-pencari-kerja>
- TDC ITS. (2025). <https://arek.its.ac.id/tdc/>
- Utsalina, D. S., & Primandari, L. A. (2020). Analisis SWOT dalam penentuan bobot kriteria pada pemilihan strategi pemasaran menggunakan *Analytic Network Process*. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 51–60.
<https://doi.org/10.35457/antivirus.v14i1.889>